

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ  
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор Інституту проблем безпеки  
атомних електростанцій НАН України,  
акад. НАН України  
Анатолій НОСОВСЬКИЙ



« 07 » вересня 2023 р.

**Звіт  
про наукову та науково-організаційну діяльність  
Інституту проблем безпеки атомних електростанцій НАН України  
за період 2017–2022 років**

Чорнобиль – 2023

*Затверджено на засіданні вченої ради (протокол № 7 від 07 вересня 2023 р.)*

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ  
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

**ЗМІСТ**

|                                                                                                                                      |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. Історичні відомості .....                                                                                                         | 3  |
| 2. Структура, основні завдання та організаційно-правова форма .....                                                                  | 5  |
| 3. Ради Інституту .....                                                                                                              | 8  |
| 4. Кадровий склад.....                                                                                                               | 9  |
| 5. Робота з молодими співробітниками.....                                                                                            | 12 |
| 6. Виконані наукові дослідження та розробки .....                                                                                    | 15 |
| 6.1. Найвагоміші наукові результати .....                                                                                            | 15 |
| 6.2. Наукові роботи за бюджетною відомчою тематикою .....                                                                            | 21 |
| 6.3. Наукові роботи за програмно-цільовою та конкурсною тематикою .....                                                              | 23 |
| 6.4. Наукові роботи за договірною тематикою.....                                                                                     | 26 |
| 6.5. Використання результатів досліджень у галузях економіки .....                                                                   | 31 |
| 6.6. Фінансування .....                                                                                                              | 33 |
| 7. Видавнича діяльність Інституту. ....                                                                                              | 36 |
| 8. Публікаційна активність дослідників.....                                                                                          | 37 |
| 9. Експертна діяльність.....                                                                                                         | 39 |
| 10. Об'єкти права інтелектуальної власності. ....                                                                                    | 43 |
| 11. Конференції, семінари, інші наукові та публічні заходи .....                                                                     | 44 |
| 12. Співпраця з навчальними закладами.....                                                                                           | 48 |
| 13. Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво .....                                                                     | 54 |
| 14. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень .....                                                                             | 60 |
| 15. Робота з пропаганди наукових досягнень та висвітлення результатів науково-дослідної діяльності в засобах масової інформації..... | 62 |
| 16. Інформаційне забезпечення .....                                                                                                  | 64 |
| 17. Стратегія розвитку.....                                                                                                          | 66 |
| 18. Висновки .....                                                                                                                   | 71 |

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ  
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

**1. Історичні відомості**

Історія створення Інституту проблем безпеки атомних електростанцій (ІПБ АЕС) бере свій початок від аварії 26.04.1986 р. на четвертому енергоблоці Чорнобильської АЕС (ЧАЕС). Оскільки надзвичайна складність науково-технічних проблем, пов'язаних із ліквідацією як безпосередньо аварії, так і її наслідків, обумовила залучення для їхнього вирішення найкращих наукових та інженерних сил, при Державній комісії в місті Чорнобилі була створена оперативна група Інституту атомної енергії (ІАЕ) імені І.В. Курчатова, яка здійснювала обов'язки наукового керівництва цих робіт. З метою забезпечення наукового та проєктного супроводу будівництва об'єкта «Укриття» (ОУ), а також проведення та координації науково-дослідних робіт, які виконувались підприємствами Міністерства середнього машинобудування СРСР на ЧАЕС, у 1987 р. було створено Комплексну експедицію ІАЕ імені І.В. Курчатова. Після отримання Україною незалежності, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 55 від 04.02.1992 р. був створений Міжгалузевий науково-технічний центр (МНТЦ) «Укриття» Національної академії наук (НАН) України, якому було передано всю матеріальну, лабораторну та наукову базу Комплексної експедиції. Спільним рішенням Академії наук України та концерну «Укратоенергопром» від 22.07.1992 р. на МНТЦ «Укриття» було покладено обов'язки наукового керівника та генерального проєктувальника робіт з перетворення ОУ на екологічно безпечну систему, а з 27.04.1993 р. – також обов'язки наукового керівника робіт щодо зняття з експлуатації енергоблоків ЧАЕС.

Постановою Президії НАН України № 44 від 18.02.2004 р. МНТЦ «Укриття» реорганізується в ІПБ АЕС з метою подальшого розвитку фундаментальних і прикладних досліджень у галузі безпеки атомних станцій, а також їхньої належної організації та координації. Інститут став правонаступником МНТЦ «Укриття» з усіх питань і зобов'язань.

ІПБ АЕС відповідно до спільного рішення Президії НАН України та Державного агентства України з управління зоною відчуження (ДАЗВ) виконує обов'язки наукового керівника робіт зі зняття з експлуатації енергоблоків ЧАЕС і перетворення ОУ на екологічно безпечну систему.

Таке рішення обумовлене необхідністю забезпечення регулярної висококваліфікованої науково-технічної підтримки складних завдань і підвищення рівня безпеки під час виконання проєктів, що реалізуються на ЧАЕС. Співробітники Інституту брали участь у багатьох важливих

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ  
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

проектах, які реалізовувались на промисловому майданчику цієї станції. Зокрема, фахівці ІПБ АЕС були задіяні у проєкті «Остаточне закриття та консервація енергоблоків ЧАЕС», залучені до робіт, які здійснюються в рамках перетворення ОУ на екологічно безпечну систему – «Стабілізація нестабільних конструкцій ОУ», «Будівництво Нової Вентиляційної труби II черги ЧАЕС», «Підготовка майданчика для будівництва Нового безпечного конфайнмента» та багато інших. На сьогодні співробітники Інституту виконують дослідження в рамках науково-технічного супроводу безпечної експлуатації Нового безпечного конфайнмента (НБК): постійно здійснюється поточний моніторинг об'єктів, оновлюються відповідні бази даних, проводяться роботи з виявлення та вивчення факторів небезпеки, а також надаються науково обґрунтовані рекомендації з підвищення рівня ядерної, радіаційної та екологічної безпеки.

ОУ є потенційно небезпечним і його небезпека з часом зростає за рахунок руйнування конструкцій, які постраждали внаслідок аварії. Понад 30 років фахівці ІПБ АЕС разом зі своїми колегами з інших наукових організацій України та держав виконують наукові дослідження, спрямовані на вивчення аварійних процесів, які відбувалися на четвертому енергоблоці ЧАЕС у 1986 р., узагальнення досвіду ліквідації аварії, розроблення підходів, методів і заходів щодо перетворення ОУ на екологічно безпечну систему. На основі узагальнення досвіду ліквідації аварії колектив співробітників Інституту забезпечує розроблення та впровадження в практику сучасних методів аналізу ядерної та радіаційної безпеки, аварійного реагування, виконує науково-технічний супровід робіт з підвищення безпеки діючих АЕС України, продовження терміну їхньої експлуатації, а також зняття з експлуатації ядерних установок.

Соціальне значення робіт, що виконуються співробітниками ІПБ АЕС НАН України, полягає у захисті людини та навколишнього природного середовища від потенційних ризиків, пов'язаних із існуванням радіаційно небезпечного ОУ й інших об'єктів, які використовують ядерні технології. Вирішення таких проблем є актуальним науковим завданням не тільки для України, але й для всього міжнародного співтовариства.

Розглядаючи вплив такої діяльності на економічне зростання та соціально-економічний розвиток необхідно взяти до уваги, що результати роботи ІПБ АЕС НАН України, з одного боку, дозволяють підвищити рівень енергетичної незалежності держави за рахунок розвитку ядерної енергетики, а з іншого – забезпечити безпечну експлуатацію об'єктів, які використовують ядерні технології, в контексті сталого розвитку.

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ  
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

**2. Структура, основні завдання та організаційно-правова форма**

ІПБ АЕС входить до складу Відділення фізико-технічних проблем енергетики (ВФТПЕ) НАН України, створений постановою Президії НАН України № 44 від 18.02.2004 р. шляхом реорганізації МНТЦ «Укриття», який у свою чергу було започатковано відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 55 від 04.02.1992 р. Інститут став правонаступником МНТЦ «Укриття» з усіх питань і зобов'язань.

Місія Інституту: створювати, набувати, розвивати, розповсюджувати та застосовувати наукові знання і передові технології з метою безпечного використання ядерної енергії, запобігання та зменшення наслідків радіаційних аварій на благо суспільства.

ІПБ АЕС є державною науковою неприбутковою бюджетною установою. У своїй діяльності керується Конституцією України, чинним законодавством України, Статутом НАН України, а також іншими нормативними актами НАН України та своїм Статутом.

Основні напрями діяльності Інституту такі:

- безпека експлуатації ядерних установок;
- перетворення ОУ на екологічно безпечну систему;
- зняття з експлуатації ядерних установок;
- поводження з відпрацьованим ядерним паливом (ВЯП) та радіоактивними відходами (РАВ).

Біля п'ятої години ранку 24.02.2022 р. черговий ДАЗВ України повідомив про термінову евакуацію персоналу підприємств, які працюють в зоні відчуження ЧАЕС у зв'язку з військовим нападом Російської Федерації на Україну. Весь персонал підприємств, розташованих в цій зоні, у тому числі й ІПБ АЕС НАН України – що працював у місті Чорнобилі, було евакуйовано. Вже біля п'ятої години вечора 24.02.2022 р. всі об'єкти Державного спеціалізованого підприємства ДСП «ЧАЕС», що знаходяться у зоні відчуження, а також адміністративні та лабораторні будівлі ІПБ АЕС були взяті під контроль російським військом. Тільки 12.04.2022 р. співробітники ІПБ АЕС НАН України отримали дозвіл на відвідування приміщень у місті Чорнобилі. Вхідні двері будівель та майже всіх лабораторних і офісних приміщень, а також гуртожитків були пошкоджені, дверні замки зламано. Більшість вікон в будівлях розбиті. Усі металеві сейфи зламано. Переважну частину унікального наукового обладнання радіохімічної, спектрометричної та матеріалознавчої лабораторій розграбовано та знищено. Вкрадено системні

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ  
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

блоки, комп'ютерні сервери, оргтехніку, розбито або знищено вимірювальні пристрої. З усіх комп'ютерних станцій, що залишились в лабораторіях, вкрадено жорсткі диски. Пограбовано гаражі з автомобільною технікою, яка використовувалась для транспортування науковців на об'єкти досліджень у межах всієї зони відчуження, а також викрадено спеціалізовану техніку, інструменти й автомобільне паливо. Загалом, за оцінками Інституту було нанесено матеріальної шкоди на суму 8181,321 тис. дол. США.

У зв'язку з втратою лабораторного обладнання, Державна інспекція ядерного регулювання (ДІЯР) України 20.04.2022 р. призупинила ліцензію ІПБ АЕС НАН України на право роботи з джерелами іонізуючого випромінювання.

Завдяки отриманій гуманітарній технічній допомозі від міжнародних партнерів співробітникам ІПБ АЕС НАН України вдалося налагодити у мінімальному обсязі роботу лабораторій в місті Чорнобилі, а 16.08.2022 р. – відновити відповідні ліцензії та розпочати виконання статутних завдань.

ІПБ АЕС здійснює свою діяльність згідно з ліцензіями ДІЯР України та Спеціальним дозволом ДАЗВ України.

В Інституті впроваджена Система управління якістю, яка сертифікована у міжнародному органі сертифікації «Bureau Veritas Quality International» згідно з ISO 9001:2015.

У 2019 р. фахівцями Державного підприємства «Національна атомна енергогенеруюча компанія (ДП НАЕК) «Енергоатом»» було проведено аудит системи управління якістю ІПБ АЕС для підтвердження здатності постачати продукцію (надавати послуги) за умов забезпечення гарантованої якості та виконання вимог з ядерної та радіаційної безпеки. За результатами аудиту Інститут був включений до переліку постачальників ДП НАЕК «Енергоатом» (Рішення про затвердження постачальника № РШ-П 0.46.120-19). У 2022 р. було проведено черговий такий аудит, за результатами якого Інститут внесено до переліку постачальників (Рішення про затвердження постачальника № РШ-П 046.055-22).

ІПБ АЕС НАН України є єдиною науковою установою в Україні, яка починаючи з 1992 р. забезпечувала та продовжує забезпечувати і на сьогодні науково-технічну підтримку робіт зі зняття з експлуатації енергоблоків ЧАЕС та перетворення ОУ на екологічно безпечну систему.

До складу структурних підрозділів ІПБ АЕС входять 3 наукових відділення:

1. Відділення ядерної та радіаційної безпеки (ВЯРБ).
2. Відділення проектування об'єктів з радіаційно-ядерними технологіями (ВПОЯТ).

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ  
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

**3. Відділення атомної енергетики (BAE).**

Також до складу ІПБ АЕС входять функціональні підрозділи:

- науково-організаційний відділ;
- відділ кадрів;
- відділ радіаційної безпеки, якості та охорони праці;
- експлуатаційно-технічний відділ;
- планово-виробничий відділ;
- бухгалтерська служба;
- канцелярія;
- служба виробничого енергетичного та транспортного забезпечення.

ІПБ АЕС НАН України забезпечений кваліфікованими кадрами, які проходять періодичну перевірку знань згідно з установленими вимогами. Як правило, виконавці робіт – фахівці, які брали участь у ліквідації наслідків аварій на ядерних об'єктах, у тому числі ЧАЕС, мають великий досвід радіоекологічних досліджень, оцінки впливу АЕС на навколишнє середовище, наукового обґрунтування принципів організації мережі радіаційного та радіоекологічного моніторингу на радіоактивно забруднених територіях і в зонах впливу радіаційно небезпечних об'єктів.

Загалом, колектив складається з висококваліфікованих фахівців у галузі екологічної безпеки, теплових та ядерних енергоустановок, електричних машин і апаратів, інформаційно-вимірювальних систем, фізики твердого тіла, фізики ядра й елементарних частинок, теплофізики та молекулярної фізики, агрофізики, гідравліки та інженерної гідрології, радіобіології, біофізики, які мають досвід роботи в Інститутах НАН України, проєктних організаціях і підприємствах ядерної галузі, а також у регулюючому органі.

Станом на 31.12.2022 р. загальна чисельність працівників становить 254 особи. Науковою діяльністю займається 108 фахівців, зокрема, 2 академіка НАН України, 1 академік Національної академії аграрних наук (НААН) України, 1 член-кореспондент НАН України, 11 докторів і 24 кандидати наук. Загалом, за сумісництвом працює 18 осіб, у тому числі 4 доктори та 6 кандидатів наук. Понад 40 % працівників удостоєні почесних відзнак та нагород енергетичної галузі, регулюючого органу, центральних та місцевих органів влади, найвищих відзнак державного рівня.

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ  
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

**3. Ради Інституту**

В ІПБ АЕС функціонує вчена рада, яка створена Наказом засідання бюро ВФТПЕ НАН України (Протокол № 1 від 20.01.2005 р., Протокол № 55 від 29.03.2016 р., Протокол № 8 від 30.06.2021 р.) та діє на основі Положення про вчену раду. У період 2012–2015 рр. головою вченої ради був акад. НАН України, д.т.н., проф. Ключников О.О. З 2016 р. головою вченої ради є акад. НАН України, д.т.н., проф. Носовський А.В.

В ІПБ АЕС була створена спеціалізована вчена рада Д 27.201.01 з правом прийняття до розгляду дисертаційних робіт та проведення їхніх захистів на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук і кандидата технічних наук за спеціальностями 21.06.01 – екологічна безпека та 05.14.14 – теплові та ядерні енергоустановки (Наказ Вищої атестаційної комісії України № 325 від 28.05.2010 р. з терміном повноважень від 26.05.2010 р. до 26.05.2013 р.; Наказ Міністерства науки і освіти (МОН) України № 41 від 17.01.2014 р. з терміном повноважень від 17.01.2014 р. до 17.01.2017 р.; Наказ МОН України № 374 від 13.03.2017 р. з терміном повноважень від 13.03.2017 р. до 31.12.2019 р.; Наказ МОН України № 1643 від 28.12.2019 р. з терміном повноважень від 31.12.2019 р. до 15.05.2021 р.; Наказом МОН України № 462 від 23.04.2021 р. повноваження продовжено до 01.10.2021 р.; Наказом МОН України № 1012 від 22.09.2021 р. повноваження продовжено до 31.12.2021 р.). З 01.01.2022 р. діяльність спеціалізованої вченої ради призупинено.

За ініціативи молоді та підтримки дирекції в Інституті заснована рада молодих вчених, яка на умовах добровільного членства об'єднує молодь (з вищою освітою не нижче другого /магістерського/ рівня віком до 35 років включно або з науковим ступенем доктора наук віком до 40 років включно), займається науковою діяльністю та сприяє розвитку науки в Україні. Діяльність цієї ради спрямована на захист і реалізацію професійних, інтелектуальних, юридичних, соціально-побутових інтересів та прав молодих співробітників Інституту. Голова ради молодих вчених входить до складу вченої ради Інституту та ради молодих вчених ВФТПЕ НАН України. Станом на 31.12.2022 р. загальна кількість членів ради становить 18 осіб, з яких 1 – запропоновано до складу ради молодих вчених НАН України.

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ  
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

**4. Кадровий склад**

В Інституті 2016 р. проведено оптимізацію структури, як результат, кількість відділень зменшилась з 7 до 3. Водночас загальна чисельність працівників зменшилась з 390 до 261 осіб. Станом на 31.12.2022 р. кількість наукових відділень становить 3, загальна чисельність працівників – 254 особи.

Дані щодо кадрового складу ІПБ АЕС наведено у табл.1.

Таблиця 1

**Кадровий склад Інституту**

| Показник                                     | 2017 | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
|----------------------------------------------|------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Загальна чисельність                         | 271  | 258   | 254   | 247   | 260   | 254   |
| Чисельність дослідників                      | 95   | 93    | 97    | 96    | 105   | 108   |
| Кількість докторів наук                      | 13   | 11    | 12    | 14    | 15    | 16    |
| Кількість кандидатів наук                    | 23   | 21    | 29    | 28    | 28    | 29    |
| Кількість молодих вчених                     | 12   | 15    | 15    | 16    | 18    | 18    |
| Середня заробітна плата                      | 6029 | 7540  | 10150 | 12022 | 12680 | 12977 |
| Середня заробітна плата наукових працівників | 9751 | 12040 | 14840 | 16900 | 17030 | 20847 |

Професійна підготовка та підвищення кваліфікації персоналу є важливою складовою частиною управлінської діяльності Інституту. Важливим джерелом поповнення керівних і інженерно-технічних кадрів є молоді спеціалісти з вищою освітою. З метою практичного закріплення професійних знань і навичок в отриманій спеціальності, підвищення відповідальності за результати трудової діяльності молодим спеціалістам розроблено індивідуальні програми підготовки, а також молоді спеціалісти активно залучаються до участі у національних та міжнародних конференціях і семінарах. Станом на 31.12.2022 р. у ІПБ АЕС працює 18 молодих науковців, 5 з них працюють на керівних посадах, 1 з яких призначено наставника з числа висококваліфікованих і досвідчених наукових працівників Інституту. Загалом, 7 фахівців ІПБ АЕС працюють над дисертаційними роботами на здобуття наукового

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ  
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

ступеня доктора наук, 8 – над роботами на здобуття наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук), 6 працівників навчаються в аспірантурі, 8 працівників отримують фахову вищу або другу вищу освіту у провідних вищих навчальних закладах України.

Склад працівників за категоріями та освітньо-кваліфікаційним рівнем наведено у табл. 2.

Таблиця 2

**Склад працівників за категоріями та освітньо-кваліфікаційним рівнем**

| Рік  | Чисельність працівників | З них          |              |         |                    |                         |                                 |                                    |             |           |                     |                         |
|------|-------------------------|----------------|--------------|---------|--------------------|-------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------|-----------|---------------------|-------------------------|
|      |                         | За категоріями |              |         |                    |                         |                                 | За освітньо-кваліфікаційним рівнем |             |           |                     |                         |
|      |                         | керівники      | професіонали | фахівці | технічні службовці | кваліфіковані робітники | робітники найпростіших професій | магістри                           | спеціалісти | бакалаври | молодші спеціалісти | кваліфіковані робітники |
| 2017 | 271                     | 60             | 113          | 23      | 5                  | 51                      | 19                              | 13                                 | 134         | 12        | 31                  | 23                      |
| 2018 | 258                     | 54             | 110          | 28      | 4                  | 43                      | 19                              | 16                                 | 128         | 9         | 30                  | 24                      |
| 2019 | 254                     | 57             | 108          | 26      | 4                  | 39                      | 20                              | 17                                 | 128         | 7         | 31                  | 24                      |
| 2020 | 247                     | 59             | 104          | 24      | 4                  | 37                      | 19                              | 23                                 | 121         | 7         | 29                  | 25                      |
| 2021 | 260                     | 58             | 117          | 22      | 4                  | 41                      | 18                              | 26                                 | 130         | 9         | 28                  | 23                      |
| 2022 | 254                     | 57             | 118          | 20      | 4                  | 38                      | 17                              | 29                                 | 128         | 8         | 29                  | 23                      |

В ІПБ АЕС НАН України немає аспірантури та докторантури. Відсутня ліцензія та право провадження освітньої діяльності на третьому (науково-освітньому) рівні вищої освіти за відповідними спеціальностями. Водночас діє договір з Національним технічним університетом України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського (НТУУ «КПІ імені І. Сікорського»)» про підготовку кадрів на третьому (науково-освітньому) рівні вищої освіти за спеціальностями: 143 – атомна енергетика, 101 – екологія.

Інформація про кількість аспірантів, докторантів, захистів дисертацій, а також студентів, які проходили практику в ІПБ АЕС НАН України, наведена в табл. 3.

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ  
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

Таблиця 3

**Кількість аспірантів, докторантів, захистів дисертацій і практикантів**

| Показник                                                                                          | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Кількість аспірантів / докторантів                                                                | 2     | 1     | 2     | 5     | 5 / 1 | 6 / 1 |
| Захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук) / доктора наук | 3 / 0 | 1 / 1 | 3 / 0 | 0 / 1 | 0 / 1 | 0 / 0 |
| Кількість студентів-практикантів НТУУ «КПІ імені І. Сікорського»                                  | 5     | 4     | 4     | 2     | 2     | 7     |

Кількість працівників ІПБ АЕС НАН України за віком, освітою, статтю та науковим ступенем наведена в табл. 4.

Таблиця 4

**Кількість працівників Інституту за віком, освітою, статтю та науковим ступенем**

| Рік  | чисельність працівників за основним місцем роботи | у тому числі жінок | доктори філософії, кандидати наук | доктори наук | За віком    |                   |                       | За освітою |               | прийнято в звітному році | вибуло у звітному році | працюють за контрактом на основному місці роботи |
|------|---------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------|--------------|-------------|-------------------|-----------------------|------------|---------------|--------------------------|------------------------|--------------------------------------------------|
|      |                                                   |                    |                                   |              | до 35 років | 50 років і старші | з них пенсійного віку | вища       | середня спец. |                          |                        |                                                  |
| 2017 | 258                                               | 80                 | 22                                | 8            | 40          | 105               | 71                    | 133        | 29            | 16                       | 21                     | 16                                               |
| 2018 | 248                                               | 80                 | 20                                | 8            | 47          | 101               | 75                    | 134        | 29            | 18                       | 22                     | 2                                                |
| 2019 | 239                                               | 82                 | 23                                | 10           | 45          | 98                | 69                    | 136        | 24            | 18                       | 23                     | 1                                                |
| 2020 | 233                                               | 76                 | 24                                | 10           | 38          | 95                | 67                    | 132        | 23            | 8                        | 14                     | 1                                                |
| 2021 | 240                                               | 80                 | 23                                | 10           | 41          | 93                | 71                    | 136        | 23            | 15                       | 12                     | 1                                                |
| 2022 | 236                                               | 81                 | 24                                | 11           | 39          | 103               | 74                    | 138        | 17            | 7                        | 7                      | 1                                                |

Невід'ємною частиною системи професійної підготовки та підвищення кваліфікації персоналу є перевірка знань персоналу та його періодична атестація. Так, відповідно до постанови Президії НАН України № 149 від 15.05.2019 р. «Про атестацію наукових працівників у наукових установах НАН України» та керуючись Положенням про атестацію наукових

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ  
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

працівників ІПБ АЕС НАН України, у 2020 р. було проведено атестацію наукових працівників Інституту. Загалом проведено 15 засідань атестаційної комісії у місті Чорнобилі та місті Києві. Атестовано 73 фахівця, з них: 71 – атестовані та визнані атестаційною комісією такими, що відповідають займаній посаді, 6 – атестовано та згідно з рекомендаціями атестаційної комісії переведено на вищі посади. Водночас 2 фахівців було визнано такими, що не відповідають займаній посаді. Комісія запропонувала їх атестувати терміном на 1 рік з рекомендацією за умов відсутності підвищення показників перевести на нижчу посаду.

Інформація про підсумки атестації наукових працівників ІПБ АЕС НАН України в 2020 р. наведена табл. 5.

Таблиця 5

**Підсумки атестації наукових працівників**

|                                        | Разом | З них:        |                 |             |
|----------------------------------------|-------|---------------|-----------------|-------------|
|                                        |       | докторів наук | кандидатів наук | без ступеня |
| Працівники, які підлягають атестації   | 73    | 4             | 16              | 53          |
| Були атестовані                        | 73    | 4             | 16              | 53          |
| За результатами атестації:             |       |               |                 |             |
| відповідають посаді                    | 71    | 4             | 14              | 53          |
| не відповідають посаді                 | 2     | –             | 2               | –           |
| рекомендовано перевести на вищу посаду | 6     | –             | 3               | 3           |

**5. Робота з молодими співробітниками**

Станом на 31.12.2022 р. у ІПБ АЕС працює 18 молодих науковців. Молоді науковці отримують стипендії Президента України та НАН України. За конкурсом обираються на наукові посади. За підтримки дирекції у 2021 р. 2 молодих науковців ІПБ АЕС склали іспит в Центрі наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України й отримали міжнародні сертифікати, які відповідають рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

Згідно з постановою Президії НАН України № 135 від 14.04.2021 р. в ІПБ АЕС НАН України затверджено і введено в дію Наказом № 76 від 25.05.2021 р. «Положення про кадровий

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ  
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

резерв ІПБ АЕС НАН України». Сформовано резерв керівних кадрів, розроблені індивідуальні програми підготовки зарахованих до кадрового резерву. Троє молодих вчених Інституту зараховані до кадрового резерву співробітників, які займають керівні посади установи.

В ІПБ АЕС НАН України щороку проводиться не менше 7 молодіжних семінарів. Розглядається питання створення молодіжної наукової школи. Запроваджено підтримку молодих вчених, яка, зокрема, передбачає їхнє призначення після захисту дисертацій на вищі, у тому числі керівні посади. Крім цього, наприкінці кожного року на засіданні вченої ради розглядається питання щодо гарантованої винагороди за їхню сумлінну й якісну працю. З метою мотивації до професійного росту ІПБ АЕС відзначає заслуги молодих вчених. Так, у 2018 р. Ювілейною Почесною грамотою Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України нагороджено 1 молодого науковця, у 2019 р. Грамотою Українського ядерного товариства – 1 молодого науковця, у 2021 р. Відзнакою НАН України для молодих вчених «Талант, натхнення, праця» – 1 молодого вченого, у 2022 р. Грамотою Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України – 3 молодих вчених.

За ініціативи молоді та підтримки дирекції в Інституті заснована рада молодих вчених. Голова ради молодих вчених входить до складу вченої ради Інституту та ради молодих вчених ВФТПЕ НАН України. Станом на 31.12.2022 р. загальна кількість членів ради становить 18 осіб, з яких 1 – запропоновано до складу ради молодих вчених НАН України.

Молоді вчені на постійній основі беруть безпосередню участь у науково-дослідних роботах за бюджетною відомчою, програмно-цільовою та конкурсною тематиками, а також за договорами та контрактами. Зокрема, за звітний період виконувалися наукові дослідження в рамках конкурсу науково-дослідних робіт молодих вчених НАН України. Молоді вчені проводять дослідження в рамках міжнародних проєктів з НАТО та МАГАТЕ. Також молоді вчені ІПБ АЕС на постійній основі беруть участь у багатьох міжнародних заходах в Україні, Японії, Великобританії, Румунії, Словенії, Італії та у національних заходах у Києві, Харкові, Житомирі, Кременчуці, Чернігові, Чорнобилі, Славутічі.

Забезпечується стажування молодих вчених закордоном (Великобританія, Італія, Словенія та ін.), а також участь у роботі міжнародних шкіл (Італія, Румунія та ін.). Зокрема, забезпечено стажування за Міжнародною програмою МАГАТЕ STEP (Sandwich Training Educational Program / Поетапна навчально-тренувальна програма) в Інституті Йозефа Стефана, місто Любляна (Словенія), а також в рамках проєкту «Visiting Ukrainian PhD student in the field

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ  
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

of distributed radiation detector networks and nuclear materials science» програми «Visiting Ukrainian Doctoral Scholarships» у Брістольському університеті Королівської інженерної академії Великої Британії (Університет Брістоля). Молоді науковці брали участь у роботі літньої школи, організованої Італійським фізичним товариством у місті Варенна, а також міжнародної школи з вітрифікації ядерних відходів у Міжнародному центрі фізики міста Трієст (Італія). Під час міжнародних конференцій FISA'2019 та EURADWASTE'19 спільний проєкт науковців ІПБ АЕС НАН України (за участю молодих вчених) в рамках конкурсу постерів переміг за напрямом досліджень Euratom.

Інформація про динаміку молодих спеціалістів за звітний період наведена у табл. 6.

Таблиця 6

**Динаміка молодих спеціалістів**

| Показник                                  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Кількість молодих вчених                  | 12   | 15   | 15   | 16   | 18   | 18   |
| Прийнято молодих спеціалістів на роботу   | –    | 2    | 3    | 1    | –    | –    |
| Кількість звільнених молодих спеціалістів | –    | 1    | –    | –    | –    | 2    |

Інформація про кількість наукових працівників Інституту, які отримували стипендії та гранти для молодих вчених наведена у табл. 7.

Таблиця 7

**Кількість наукових працівників, які отримували стипендії та гранти для молодих вчених**

| Показник                                     | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
|----------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Грант НАН України для молодих вчених         | –     | –     | 1     | 1     | –     | –     |
| Стипендіати НАН України / Президента України | 4 / 0 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 | 2 / 2 |

## **6. Виконані наукові дослідження та розробки**

### **6.1. Найвагоміші наукові результати**

Найвагоміші результати ІПБ АЕС НАН України в своїй галузі за звітний період, отримані під час виконання робіт з кожного напрямку діяльності.

#### ***Перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему***

На основі комплексних експериментальних і теоретичних досліджень виконано проєкт з будівництва огорожувального контуру НБК, що дозволило ЧАЕС у 2017 р. ввести в експлуатацію огорожувальний контур і запобігти поширенню радіоактивних речовин та іонізуючого випромінювання за межі НБК за нормальних та аварійних умов. Зокрема, науково обґрунтовано окремі технічні рішення в рамках «Програми науково-технічного супроводу проєктування огорожувального контуру НБК», розроблено окремі розділи проєкту з організації будівництва в частині протирадіаційного захисту персоналу, охорони праці та поведження з РАВ, а також виконано авторський нагляд за виконанням проєктних вимог щодо забезпечення радіаційної безпеки та поведження з РАВ.

Відповідно до договору «Про науковий супровід діяльності на етапі введення НБК в експлуатацію» співробітниками ІПБ АЕС НАН України виконано аналіз впливу зміни вологісного режиму на утворення радіоактивних аерозолів і закономірностей їхнього перенесення у просторі під НБК, а також на основі досліджень стану полімерних покриттів на скупченнях паливовмісних матеріалів (ПВМ) ОУ надано наукові рекомендації з використання системи подачі пилепригнічувальних розчинів, що дозволило у 2020 р. ввести в дослідно-промислову експлуатацію НБК і забезпечити радіаційну безпеку персоналу та довкілля.

Розроблено та введено в експлуатацію на ЧАЕС експертну дослідницьку систему моніторингу важливих параметрів скупчення ядерно небезпечних матеріалів, локалізованих у приміщенні ОУ, яка дозволяє з урахуванням динамічних факторів в он-лайн режимі оперативно контролювати стан цих матеріалів, а також сприяє підвищенню достовірності визначення зміни підкритичності ПВМ ОУ в умовах НБК і забезпечує екологічну безпеку довкілля, захист персоналу і населення.

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ  
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

На основі комплексного моніторингу досліджено вплив стану лавоподібних ПВМ на рівень ядерної безпеки НБК, а також оновлено базу даних, яка вміщує інформацію про основні характеристики цих матеріалів, для виконання коригувальних дій з підвищення ядерної та радіаційної безпеки за умов небезпечної зміни стану ПВМ. Все це дозволило розробити організаційні заходи щодо запобігання або зниження ризиків у разі небезпечної зміни стану цих матеріалів. Результати роботи впроваджено у ДСП «ЧАЕС» і сприяють контролю стану небезпечних лавоподібних ПВМ під час перетворення ОУ на екологічно безпечну систему.

Шляхом радіогідроекологічних досліджень на промисловому майданчику ЧАЕС і математичного моделювання потенційного надходження радіонуклідів у довкілля науково обгрунтовано розміщення оптимальної мережі спостережних свердловин для створення системи радіогідроекологічного моніторингу радіаційно небезпечних об'єктів. Результати роботи впроваджено у ДСП «ЧАЕС» і дозволяють удосконалити контроль гідроекологічних умов експлуатації ОУ, а також підвищити рівень ядерної та радіаційної безпеки.

***Безпека експлуатації ядерних установок***

Шляхом варіаційних розрахунків за допомогою побудованого комплексу математичних моделей визначено закономірності механічних, електромагнітних і теплових процесів у важливих елементах й вузлах потужних синхронних генераторів, а також отримано діагностичні ознаки виникнення та розвитку різних пошкоджень. Сформульовано основні принципи побудови системи діагностики потужних турбогенераторів енергоблоків АЕС, які базуються на даних неперервного контролю найбільше важливих їхніх параметрів та ідентифікації дефектів, які переважно виникають під час експлуатації й таких, що не допускають подальшу роботу. Все це у сукупності дозволило розробити інтегровані комп'ютеризовані методи і засоби діагностики генераторів енергоблоків АЕС, які об'єднано в одну систему ідентифікації окремих дефектів і ушкоджень на ранній стадії їхнього розвитку та прогнозування технічного стану. Науково-практичні результати виконаних досліджень впроваджено у ДП завод «Електроважмаш» і практику наукових досліджень Інституту технічної теплофізики НАН України.

Створено програми обробки експериментальних даних і методику розрахунку нейтронних шумів у різноманітних підкритичних системах з різними нейтронними джерелами, що дозволяє визначити ефективний коефіцієнт розмноження нейтронів у реакторі й інші важливі нейтронно-фізичні характеристики. Результати роботи впроваджено у ДП НАЕК «Енергоатом», а також

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ  
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

підприємство «Імпульс» під час виготовлення нових систем управління й контролю ядерних установок, що сприяє покращенню сучасних інформаційних систем діагностики важливих параметрів для безпечної експлуатації енергоблоків ВВЕР-1000 АЕС України.

На основі багатофакторного імітаційного моделювання визначено термодинамічні та структурні параметри матеріалів реактора на надкритичній воді під впливом радіаційного випромінювання, а також з урахуванням поведінки надкритичної води під впливом опромінення досліджено термодинамічні параметри рідинної системи, яка утворюється за можливих режимів роботи цього реактора, що дозволило оцінити надійність матеріалів зовнішніх конструкційних елементів і стійкість матеріалів внутрішніх конструкцій під впливом радіаційного випромінювання за надкритичних умов, а також коректно визначити можливий термін їхньої експлуатації. Наукові та науково-практичні результати у вигляді рекомендацій щодо вибору конструкційних матеріалів з подовженим терміном експлуатації за умов інтенсивного радіаційного опромінення та методики визначення фізико-хімічних властивостей води у надкритичному стані використовуються під час навчального процесу на кафедрі молекулярної фізики фізичного факультету Київського національного університету (КНУ) імені Тараса Шевченка.

За допомогою дослідження сучасного стану та перспектив розвитку ядерних технологій у світі з урахуванням впливу невизначеності різних факторів шляхом комплексного порівняльного аналізу різних ядерно-енергетичних технологій розроблено наукові та техніко-економічні основи оптимального вибору головного обладнання перспективних ядерних установок. Наукові та науково-практичні результати у вигляді багатокритеріальних методологічних рекомендацій впроваджено у ДП НАЕК «Енергоатом», що дозволяє розвинути енергетичну галузь України за рахунок будівництва ядерних установок, які відповідають міжнародним вимогам з безпеки.

За допомогою дослідження сучасного стану та перспектив розвитку ядерних технологій у світі з урахуванням впливу невизначеності різних факторів шляхом комплексного порівняльного аналізу різних ядерно-енергетичних технологій розроблено наукові та техніко-економічні основи оптимального вибору головного обладнання перспективних ядерних установок. Наукові та науково-практичні результати у вигляді багатокритеріальних методологічних рекомендацій впроваджено у ДП НАЕК «Енергоатом», що дозволяє розвинути енергетичну галузь України за рахунок будівництва ядерних установок, які відповідають міжнародним вимогам з безпеки.

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ  
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

***Зняття з експлуатації ядерних установок***

На основі експериментальних робіт в умовах станції з використанням сучасних методів тривимірного моделювання розроблено загальні підходи з оптимального вибору технологій під час зняття з експлуатації ядерних установок, а також науково обґрунтовано критерії вибору дистанційних і ручних засобів демонтажу нестабільних конструкцій аварійних АЕС. Результати досліджень впроваджено у ДП «Державний науково-інженерний центр систем контролю та аварійного реагування» («ДНІЦ СКАР»), що дозволяє забезпечити безпеку персоналу та довкілля під час робіт з виведення енергоблоків АЕС з експлуатації.

За допомогою експериментальних досліджень на реальних радіоактивно забруднених зразках ядерно небезпечних матеріалів ЧАЕС шляхом порівняння ефективності різних типів дезактивації науково обґрунтовано рекомендації з використання відомих методів, спрямованих на зменшення радіаційного навантаження на персонал і довкілля, які можуть використовуватися за сучасних умов станції. Результати роботи впроваджено у ДСП «ЧАЕС», що сприяє оптимальному вибору стратегії поводження з радіоактивними матеріалами, а також дозволяє зменшити витрати на рекультиваційні та реабілітаційні заходи.

В рамках методичного і науково-технічного супроводу тестування термічної та пінної дезактивації РАВ визначено ефективність застосування технологій Корейського науково-дослідного інституту на реальних радіоактивно забруднених зразках бетону та металу ЧАЕС, а також розроблено рекомендації з підвищення ефективності та застосування цих технологій на Чорнобильській станції. Результати роботи впроваджено у ДСП «ЧАЕС» і сприяють зменшенню радіаційного навантаження на персонал та довкілля.

З метою екологічної реабілітації радіоактивно забруднених територій чорнобильської зони відчуження на основі результатів комплексних експериментальних і теоретичних досліджень розроблено й науково обґрунтовано рекомендації щодо можливості повернення різних частин території зони відчуження до господарського використання, у тому числі виробництва сільськогосподарської продукції, вибору та зміни форм землекористування на сільськогосподарських територіях, прилеглих до цієї зони. Результати роботи впроваджено у Природний заповідник «Древлянський» Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, що дозволяє оперативно оцінювати радіаційні умови на території природно-охоронних

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ  
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

відділень і визначати доцільність та обсяги необхідних заходів щодо радіологічного захисту навколишнього середовища, працівників і населення.

Розроблено методологічні основи радіоекологічного моніторингу території, які включають районування території зони спостереження за ландшафтно-геохімічними і фізико-географічними характеристиками та формування мережі пунктів спостереження. Запропоновано загальні принципи організації мережі радіоекологічного моніторингу агросфери за умов аварії на радіаційно небезпечних об'єктах. Засобами геоінформаційних технологій запропонований метод комплексного радіоекологічного районування реалізовано на прикладі 100-км зони впливу Рівненської АЕС та Хмельницької АЕС. Отримані результати дозволять запровадити практичні заходи щодо раціональної організації систем радіаційного та радіоекологічного моніторингу на державному рівні, а також підвищити рівень радіаційної та екологічної безпеки навколишнього середовища й населення. Науково обґрунтовані рекомендації щодо принципів організації мережі радіаційного та радіоекологічного моніторингу, а також розробки регламентів спостережень за нормальних умов та аварійних ситуацій впроваджено у Державну службу України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) під час формування нового документу «Організація системи радіаційного моніторингу навколишнього природного середовища».

***Поводження з відпрацьованим ядерним паливом та радіоактивними відходами***

В рамках науково-технічного супроводу на етапах будівництва та введення в експлуатацію Централізованого сховища ВЯП (ЦСВЯП) водо-водяних енергетичних реакторів ВВЕР, який виконується фахівцями Інституту для ДП НАЕК «Енергоатом», виконано низку науково-дослідницьких робіт, впровадження результатів яких дозволяє посилити енергетичну незалежність України за рахунок відмови від послуг Російської Федерації зі зберігання ВЯП. Зокрема, виконано розробку рецептури спеціального радіаційно-захисного бетону для виготовлення контейнерів HI-STORM Централізованого сховища з використанням вітчизняних матеріалів, розроблено технологічний регламент на виробництво бетону та заповнення обичайок контейнерів HI-STORM, програму приймальних випробувань бетону цих контейнерів, а також Регламент радіаційного контролю на етапі введення в експлуатацію ЦСВЯП, який погоджено ДІЯР України. Виконано аналіз достатності й ефективності заходів із забезпечення радіаційної безпеки ЦСВЯП для персоналу та довкілля за умов, які не регламентовані чинними нормами та стандартами, а також проведено вібродинамічні випробування основного обладнання будівлі приймання ВЯП.

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ  
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

В рамках науково-технічного супроводу будівництва сховища ВЯП для реакторів типу РБМК Чорнобильської АЕС (СВЯП-2) на основі комплексних досліджень розроблено Звіт з оцінки впливу на навколишнє середовище будівництва й експлуатації СВЯП-2, а також науково обґрунтовано створення мережі спостережних свердловин радіогідроекологічного моніторингу на майданчику цього сховища, що дозволило в 2021 р. ввести у промислову експлуатацію СВЯП-2.

В рамках науково-технічного супроводу промислового комплексу з переробки твердих радіоактивних відходів (ПКПТРВ) за допомогою розробленого програмного забезпечення для розрахунку коефіцієнтів радіонуклідного вектора й обробки лабораторних даних проведено вдосконалення параметрів системи радіаційного та технічного контролю, а також забезпечено роботу системи паспортизації упаковок з цими відходами, що дозволило в 2021 р. ввести у промислову експлуатацію ПКПТРВ. Вперше за допомогою оптимального розрахунку коефіцієнтів радіонуклідного вектора запропоновано науково обґрунтовані методи обробки експериментальних даних, які впроваджено у ДСП «ЧАЕС» та дозволяють підвищити точність паспортизації радіонуклідного складу та характеристики упаковок з твердими РАВ, що спрямовуються на захоронення.

На основі аналізу процесів утворення рідких, твердих і газоподібних РАВ як наслідок різних типів аварій досліджено можливі напрямки поводження з післяаварійними РАВ. Результати роботи у вигляді методологічних рекомендацій впроваджено у ДП «ДНІЦ СКАР», що дозволяє приймати науково обґрунтовані рішення щодо поводження з РАВ на підприємствах ядерної енергетики.

Інформація про кількість науково-дослідних робіт за звітний період наведена у табл. 8.

Таблиця 8

**Кількість науково-дослідних робіт**

| Показник                                                     | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Наукові роботи за бюджетною відомчою тематикою               | 6    | 6    | 6    | 6    | 8    | 8    |
| Наукові роботи за програмно-цільовою та конкурсною тематикою | 1    | 2    | 4    | 3    | 2    | 3    |
| Наукові роботи за договірною тематикою                       | 14   | 6    | 8    | 5    | 8    | 6    |
| Всього                                                       | 21   | 14   | 18   | 14   | 18   | 17   |

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ  
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

**6.2. Наукові роботи за бюджетною відомчою тематикою**

Інформація про науково-дослідні роботи за бюджетною відомчою тематикою у період 2017–2022 рр. наведена у табл. 9.

Таблиця 9

**Науково-дослідні роботи за бюджетною відомчою тематикою**

| № з/п | Назва роботи                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Роки виконання | Керівник і відповідальні виконавці                                                                                  |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Наукове обґрунтування превентивної оцінки стану території впливу можливих радіаційних аварій для удосконалення методів оцінки впливу радіаційних об'єктів на навколишнє середовище, системи радіаційного моніторингу та підвищення ефективності аварійного реагування на основі сучасних радіоекологічних, фізичних, математичних і геоінформаційних методів | 2015–2017      | Науковий керівник:<br>Гаргер Є.К.<br>Відповідальні виконавці:<br>Прістер Б.С.,<br>Лев Т.Д.,<br>Виноградська В.Д.    |
| 2     | Розвиток наукових засад та розробка інтегральних методів і технічних засобів діагностики технічного стану генеруючого обладнання, вузлів та режимів експлуатації головних циркуляційних насосів енергоблоків АЕС                                                                                                                                             | 2015–2019      | Науковий керівник:<br>Шараєвський І.Г.<br>Відповідальні виконавці:<br>Зімін Л.Б.,<br>Виговський О.В.                |
| 3     | Комплексна оцінка сукупних впливів на навколишнє середовище радіаційно-небезпечних об'єктів чорнобильської зони відчуження                                                                                                                                                                                                                                   | 2016–2020      | Науковий керівник:<br>Носовський А.В.<br>Відповідальні виконавці:<br>Паскевич С.А.,<br>Краснов В.О.,<br>Рудько В.М. |
| 4     | Дослідження спеціальних методів та заходів зняття з експлуатації ядерних установок та розробка методичних рекомендацій щодо їх використання для АЕС з реакторами ВВЕР                                                                                                                                                                                        | 2016–2020      | Науковий керівник:<br>Носовський А.В.<br>Відповідальні виконавці:<br>Паскевич С.А.,<br>Купріянчук С.В.              |
| 5     | Розробка та вдосконалення методів нейтронної діагностики для визначення параметрів безпеки ядерних установок                                                                                                                                                                                                                                                 | 2017–2020      | Науковий керівник:<br>Борисенко В.І.<br>Відповідальні виконавці:<br>Скорбун А.Д.,<br>Кучмагра О.А.                  |
| 6     | Дослідження стану паливовмісних матеріалів об'єкта «Укриття» в умовах Нового безпечного конфайнмента та розробка методичних та технологічних підходів до їх кондиціонування                                                                                                                                                                                  | 2017–2020      | Науковий керівник:<br>Носовський А.В.<br>Відповідальні виконавці:<br>Габелков С.В.,<br>Висотський Є.Д.              |

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ**  
**ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

| № з/п | Назва роботи                                                                                                                                                                                      | Роки виконання | Керівник і відповідальні виконавці                                                                                                        |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7     | Вплив вторинного підйому радіоактивних аерозолів на перерозподіл радіоактивного забруднення в чорнобильській зоні відчуження при проведенні робіт зі зняття з експлуатації Чорнобильської АЕС     | 2018–2022      | Науковий керівник:<br>Талерко М.М.<br>Відповідальні виконавці:<br>Прістер Б.С., Гаргер Є.К.,<br>Ландін В.П., Лев Т.Д.,<br>Шинкаренко В.К. |
| 8     | Наукові та техніко-економічні основи оптимального вибору перспективних ядерно-енергетичних технологій для України                                                                                 | 2020–2022      | Науковий керівник:<br>Борисенко В.І.<br>Відповідальні виконавці:<br>Власенко Т.С.,<br>Шараєвський І.Г.,<br>Гулік В.І.,<br>Виговський О.В. |
| 9     | Комплексний аналіз поведінки радіоактивного аерозолу в умовах Нового безпечного конфайнмента на етапі його експлуатації                                                                           | 2021–2023      | Науковий керівник:<br>Носовський А.В.<br>Відповідальні виконавці:<br>Краснов В.О., Хан В.Є.-І.                                            |
| 10    | Вивчення механізмів формування високої міграційної здатності радіостронцію в підземних водах                                                                                                      | 2021–2023      | Науковий керівник:<br>Панасюк М.І.<br>Відповідальні виконавці:<br>Сосонна Н.В.                                                            |
| 11    | Розробка та дослідження нових композитних матеріалів на основі важкого бетону і базальт-борної фібри з покращеними захисними властивостями від радіаційного випромінювання для атомної енергетики | 2021–2023      | Науковий керівник:<br>Носовський А.В.<br>Відповідальні виконавці:<br>Гулік В.І., Романенко І.М.                                           |
| 12    | Комплексний аналіз потенційних сценаріїв перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно безпечну систему після введення в експлуатацію НБК                                                          | 2021–2023      | Науковий керівник:<br>Носовський А.В.<br>Відповідальні виконавці:<br>Паскевич С.А.,<br>Рудько В.М.                                        |
| 13    | Експериментальні дослідження та комп'ютерне моделювання фізико-хімічних процесів у лавоподібних паливовмісних матеріалах комплексу НБК-ОУ                                                         | 2021–2023      | Науковий керівник:<br>Габелков С.В.<br>Відповідальні виконавці:<br>Жиганюк І.В.,<br>Одінцов О.О.,<br>Пархомчук П.Є.                       |
| 14    | Дослідження та прогнозні оцінки стану ядерної безпеки комплексу «Новий безпечний конфайнмент – об'єкт «Укриття»» на етапі його експлуатації                                                       | 2021–2023      | Науковий керівник:<br>Носовський А.В.<br>Відповідальні виконавці:<br>Краснов В.О., Годун Р.Л.                                             |

Динаміка кількості науково-дослідних робіт за бюджетною відомчою тематикою, що виконувались у період 2017–2022 рр., наведена на рис. 1.

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ  
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

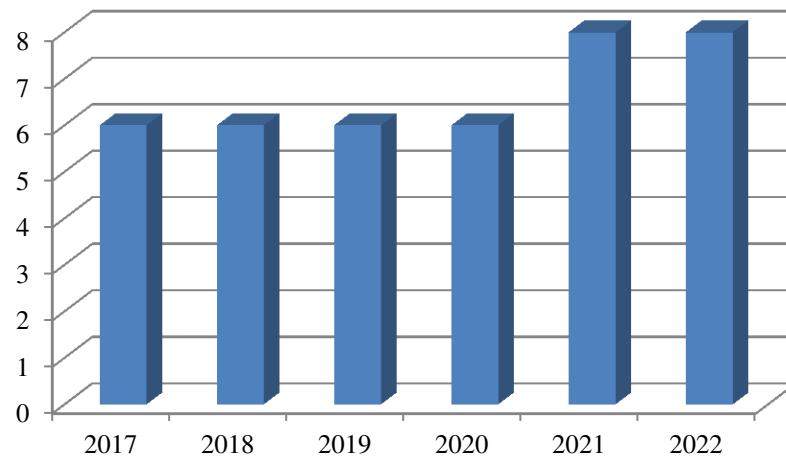


Рис. 1. Динаміка кількості науково-дослідних робіт за бюджетною відомчою тематикою

### 6.3. Наукові роботи за програмно-цільовою та конкурсною тематикою

Інформація про науково-дослідні роботи за програмно-цільовою та конкурсною тематикою у період 2017–2022 рр. наведена у табл. 10.

Таблиця 10

#### Науково-дослідні роботи за програмно-цільовою та конкурсною тематикою

| № з/п | Назва програми, що фінансується на конкурсній основі з національних джерел                                                                                                      | Назва роботи                                                                                                     | Роки виконання | Керівник і відповідальні виконавці                                                             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Цільова комплексна програма наукових досліджень НАН України «Наукове забезпечення розвитку ядерно-енергетичного комплексу та перспективних ядерних технологій» на 2016–2018 рр. | Вплив ядерного опромінення на структурні та фізичні властивості рідин, що використовуються у ядерних технологіях | 2016–2018      | Науковий керівник:<br>Носовський А.В.<br>Відповідальні виконавці:<br>Власенко Т.С., Гулік В.І. |

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ**  
**ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

| № з/п | Назва програми, що фінансується на конкурсній основі з національних джерел                                                                                         | Назва роботи                                                                                                                                                              | Роки виконання | Керівник і відповідальні виконавці                                                                              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2     | Підтримка пріоритетних для держави наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України | Розробка та впровадження сучасних методів моделювання радіаційно-небезпечних робіт з перетворення об'єкта «Укриття» на екологічно-безпечну систему                        | 2018–2019      | Науковий керівник:<br>Щербін В.М.<br>Відповідальні виконавці:<br>Рудько В.М.,<br>Паскевич С.А.                  |
| 3     | Цільова програма наукових досліджень НАН України «Ядерні та радіаційні технології для енергетичного сектору і суспільних потреб» на 2019–2023 рр.                  | Розробка методичних рекомендацій щодо вибору оптимальної процедури розрахунку коефіцієнтів радіонуклідного вектора для характеристики твердих радіоактивних відходів ЧАЕС | 2019           | Науковий керівник:<br>Щербін В.М.<br>Відповідальні виконавці:<br>Краснов В.О.,<br>Михайлов О.В.,<br>Хан В.Є.-І. |
| 4     | Науково-дослідні роботи молодих учених НАН України 2019–2020 рр.                                                                                                   | Консервативна оцінка наслідків самопідтримуючої ланцюгової реакції, що може виникнути всередині комплексу НБК-ОУ                                                          | 2019–2020      | Науковий керівник:<br>Дорошенко А.О.<br>Відповідальні виконавці:<br>Годун Р.Л.,<br>Стадник С.М.,<br>Муляр Д.О.  |
| 5     | Цільова програма наукових досліджень НАН України «Ядерні та радіаційні технології для енергетичного сектору і суспільних потреб» на 2019–2023 рр.                  | Вплив радіації на структурні та термофізичні властивості матеріалів реакторів 4 покоління                                                                                 | 2019–2021      | Науковий керівник:<br>Булавін Л.А.<br>Відповідальні виконавці:<br>Власенко Т.С., Гулік В.І.                     |

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ**  
**ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

| № з/п | Назва програми, що фінансується на конкурсній основі з національних джерел                                                                                         | Назва роботи                                                                                                                                                                                                                                        | Роки виконання | Керівник і відповідальні виконавці                                                                                   |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6     | Підтримка пріоритетних для держави наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України | Дослідження фізико-хімічних процесів в паливовмісних матеріалах комплексу “Новий безпечний конфайнмент – об’єкт Укриття” електрокінетичними методами                                                                                                | 2020–2021      | Науковий керівник:<br>Габелков С.В.<br>Відповідальні виконавці:<br>Жиганюк І.В.,<br>Долін В.В.,<br>Зубко О.В.        |
| 7     | Підтримка пріоритетних для держави наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок Відділення фізико-технічних проблем енергетики НАН України | Розрахунково-експериментальні дослідження основних параметрів потенційно ядерно небезпечного скупчення паливовмісних матеріалів об’єкта «Укриття» на основі результатів вимірювання дослідницької системи Інституту проблем безпеки АЕС НАН України | 2022           | Науковий керівник:<br>Паскевич С.А.<br>Відповідальні виконавці:<br>Краснов В.О., Годун Р.Л.                          |
| 8     | Цільова програма наукових досліджень НАН України «Ядерні та радіаційні технології для енергетичного сектору і суспільних потреб» на 2019–2023 рр.                  | Дослідження впливу радіаційного випромінювання на характеристики процесів дифузії в рідинних системах                                                                                                                                               | 2022–2023      | Науковий керівник:<br>Булавін Л.А.<br>Відповідальні виконавці:<br>Краснов В.О.,<br>Власенко Т.С.,<br>Садовніков А.С. |
| 9     | Цільова програма наукових досліджень НАН України «Ядерні та радіаційні технології для енергетичного сектору і суспільних потреб» на 2019–2023 рр.                  | Наукове обґрунтування шляхів удосконалення існуючої загальнодержавної системи радіаційного та радіоекологічного моніторингу в Україні                                                                                                               | 2022–2023      | Науковий керівник:<br>Талерко М.М.<br>Відповідальні виконавці:<br>Прістер Б.С., Лев Т.Д.,<br>Ландін В.П.             |

Динаміка кількості науково-дослідних робіт за програмно-цільовою та конкурсною тематикою, що виконувались у період 2017–2022 рр., наведена на рис. 2.

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ  
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

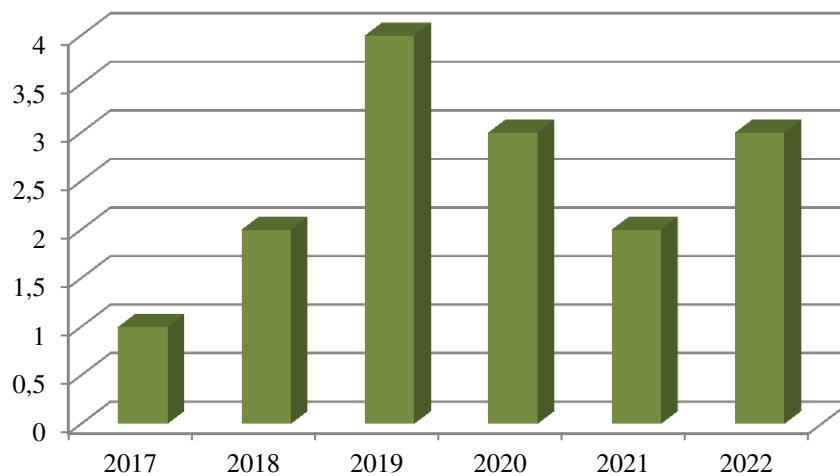


Рис. 2. Динаміка кількості науково-дослідних робіт  
за програмно-цільовою та конкурсною тематикою

#### 6.4. Наукові роботи за договірною тематикою

Інформація про науково-дослідні роботи за договірною тематикою у період 2017–2022 рр. наведена у табл. 11.

Таблиця 11

#### Науково-дослідні роботи за договірною тематикою

| № з/п | Назва роботи                                                                                                                                                              | Роки виконання | Керівник і відповідальні виконавці                                                             |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Аналіз варіантів Стратегії перетворення об'єкта «Укриття». Окремі розділи                                                                                                 | 2016–2017      | Науковий керівник:<br>Носовський А.В.<br>Відповідальні виконавці:<br>Краснов В.О., Рудько В.М. |
| 2     | Аналіз вимог національних нормативно-правових актів і міжнародних норм, правил і стандартів та оцінка їх достатності для вирішення проблем перетворення об'єкта «Укриття» | 2016–2017      | Науковий керівник:<br>Носовський А.В.<br>Відповідальні виконавці:<br>Краснов В.О., Рудько В.М. |

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ**  
**ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

| № з/п | Назва роботи                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Роки виконання | Керівник і відповідальні виконавці                                                                |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3     | Дослідження впливу електромагнітних полів на паливовмісні матеріали Чорнобильської АЕС                                                                                                                                                                                                       | 2016–2019      | Науковий керівник:<br>Габелков С.В.<br>Відповідальні виконавці:<br>Хан В.Є.-І.,<br>Пархомчук П.Є. |
| 4     | Виготовлення зразків з паливовмісних матеріалів Чорнобильської АЕС для проведення досліджень                                                                                                                                                                                                 | 2017           | Науковий керівник:<br>Габелков С.В.<br>Відповідальні виконавці:<br>Жиганюк І.В.                   |
| 5     | Реконструкція частини машинного залу І черги Чорнобильської АЕС для створення сховища високоактивних відходів. Радіаційне обстеження. Дані впливу об'єктів на навколишнє середовище. Радіаційна безпека при будівництві»                                                                     | 2017           | Науковий керівник:<br>Рудько В.М.<br>Відповідальні виконавці:<br>Деренговський В.В.               |
| 6     | Оцінка стану захисного полімерного покриття в підпокрівельному просторі об'єкта «Укриття» за станом на 2017 рік                                                                                                                                                                              | 2017           | Науковий керівник:<br>Краснов В.О.<br>Відповідальні виконавці:<br>Павлюченко М.І.                 |
| 7     | Розробка розділів «Програми науково-технічного супроводу об'єкта: «Завершення будівництва сухого сховища відпрацьованого ядерного палива (СВЯП-2) на майданчику ДСП «Чорнобильська АЕС» на етапах будівництва та введення в експлуатацію» в частині проведення гідрогеологічного моніторингу | 2017           | Науковий керівник:<br>Рудько В.М.<br>Відповідальні виконавці:<br>Балан О.В., Панасюк М.І.         |
| 8     | Візуальне обстеження стану будівельних конструкцій об'єкта «Укриття» в місцях установки осадових марок та деформаційних призм                                                                                                                                                                | 2017           | Науковий керівник:<br>Рудько В.М.<br>Відповідальні виконавці:<br>Павловський Л.І.                 |
| 9     | Проведення радіогідроекологічного моніторингу в районі об'єкта «Укриття»                                                                                                                                                                                                                     | 2017           | Науковий керівник:<br>Панасюк М.І.<br>Відповідальні виконавці:<br>Брилка С.Г.                     |
| 10    | Оцінка зміни динаміки випаровування-конденсації вологи в об'єкті «Укриття» під НБК, поведінки палтвовмісних матеріалів в умовах, що змінилися й оцінка зміни пилоутворення                                                                                                                   | 2017           | Науковий керівник:<br>Щербін В.М.<br>Відповідальні виконавці:<br>Краснов В.О.                     |
| 11    | Контроль неорганізованих викидів із об'єкта «Укриття» та аерозольних умов під час будівництва НБК                                                                                                                                                                                            | 2017           | Науковий керівник:<br>Хан В.Є.-І.<br>Відповідальні виконавці:<br>Калиновський О.К.                |

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ**  
**ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

| № з/п | Назва роботи                                                                                                                                                                                                                          | Роки виконання | Керівник і відповідальні виконавці                                                                                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12    | Розробка робочого проекту посилення та герметизації будівельних конструкцій II черги Чорнобильської АЕС, що виконують функції огорожувального контуру НБК і здійснення авторського нагляду на період будівництва об'єкта              | 2017           | Науковий керівник:<br>Рудько В. М.<br>Відповідальні виконавці:<br>Деренговський В.В.                                                   |
| 13    | Послуги Інженера Клієнта                                                                                                                                                                                                              | 2017           | Науковий керівник:<br>Рудько В. М.<br>Відповідальні виконавці:<br>Деренговський В.В.                                                   |
| 14    | Проведення обстеження програмно-технічного забезпечення системи контролю та обліку упаковок промислового комплексу з переробки твердих радіоактивних відходів                                                                         | 2017           | Науковий керівник:<br>Краснов В.О.<br>Відповідальні виконавці:<br>Хан В.Є.-І.                                                          |
| 15    | Розробка методик характеристики радіоактивних відходів, а також їхніх упаковок для промислового комплексу з переробки твердих радіоактивних відходів                                                                                  | 2017–2018      | Науковий керівник:<br>Краснов В.О.<br>Відповідальні виконавці:<br>Хан В.Є.-І.,<br>Калиновський О.К.,<br>Одінцов О.О.,<br>Михайлов О.В. |
| 16    | Оцінка стану захисного полімерного покриття в підпокрівельному просторі об'єкта «Укриття» за станом на 2018 рік                                                                                                                       | 2018           | Науковий керівник:<br>Краснов В.О.<br>Відповідальні виконавці:<br>Павлюченко М.І.                                                      |
| 17    | Науково-технічний супровід на етапах введення в експлуатацію та експлуатації НБК-ОУ (аспекти ядерної та радіаційної безпеки)                                                                                                          | 2018           | Науковий керівник:<br>Краснов В.О.<br>Відповідальні виконавці:<br>Павлюченко М.І.                                                      |
| 18    | Участь у передпроектних роботах з обстеження стану будівельних конструкцій для розроблення проекту «Реконструкція частин деаераторної етажерки та машинного залу об'єкта «Укриття», що виступають за межі огорожувального контуру НБК | 2018–2019      | Науковий керівник:<br>Рудько В.М.<br>Відповідальні виконавці:<br>Павловський Л.І.                                                      |
| 19    | Розробка звіту про стан навколишнього середовища при реалізації проекту будівництва ЦСВЯП                                                                                                                                             | 2019           | Науковий керівник:<br>Носовський А.В.<br>Відповідальні виконавці:<br>Рудько В.М.                                                       |
| 20    | Науковий супровід на етапі введення в експлуатацію промислового комплексу з переробки твердих радіоактивних відходів                                                                                                                  | 2019           | Науковий керівник:<br>Краснов В.О.<br>Відповідальні виконавці:<br>Павлюченко М.І.                                                      |

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ  
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

| № з/п | Назва роботи                                                                                                                  | Роки виконання | Керівник і відповідальні виконавці                                                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 21    | Науково-інженерний супровід буріння та обладнання спостережних свердловин                                                     | 2019           | Науковий керівник:<br>Панасюк М.І.<br>Відповідальні виконавці:<br>Брилка С.Г.     |
| 22    | Оцінка стану захисного полімерного покриття в підпокрівельному просторі об'єкта «Укриття» станом на 2019 рік                  | 2019           | Науковий керівник:<br>Краснов В.О.<br>Відповідальні виконавці:<br>Павлюченко М.І. |
| 23    | Науково-технічний супровід на етапах будівництва і введення в експлуатацію ЦСВЯП                                              | 2019–2020      | Науковий керівник:<br>Носовський А.В.<br>Відповідальні виконавці:<br>Рудько В.М.  |
| 24    | Супровід проведення активних випробувань промислового комплексу з переробки твердих радіоактивних відходів Чорнобильської АЕС | 2019–2021      | Науковий керівник:<br>Краснов В.О.<br>Відповідальні виконавці:<br>Павлюченко М.І. |
| 25    | Дослідження основних технологій підвищення безпеки та продовження термінів експлуатації АЕС з реакторами з водою під тиском   | 2020           | Науковий керівник:<br>Борисенко В.І.<br>Відповідальні виконавці:<br>Горанчук В.В. |
| 26    | Науково-інженерний супровід буріння та облаштування спостережних свердловин радіогідроекологічного моніторингу                | 2020           | Науковий керівник:<br>Панасюк М.І.<br>Відповідальні виконавці:<br>Сосонна Н.В.    |
| 27    | Оцінка стану захисного полімерного покриття в підпокрівельному просторі об'єкта «Укриття» станом на 2020 рік                  | 2020           | Науковий керівник:<br>Краснов В.О.<br>Відповідальні виконавці:<br>Павлюченко М.І. |
| 28    | Розробка регламенту радіаційного контролю ЦСВЯП                                                                               | 2020–2022      | Науковий керівник:<br>Носовський А.В.<br>Відповідальні виконавці:<br>Рудько В.М.  |
| 29    | Вплив електромагнітних полів на активність паливовмісних матеріалів Чорнобильської АЕС                                        | 2021           | Науковий керівник:<br>Габелков С.В.<br>Відповідальні виконавці:<br>Жиганюк І.В.   |
| 30    | Науково-інженерний супровід буріння та облаштування спостережних свердловин радіогідроекологічного моніторингу                | 2021           | Науковий керівник:<br>Панасюк М.І.<br>Відповідальні виконавці:<br>Сосонна Н.В.    |

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ  
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

| № з/п | Назва роботи                                                                                                                                                                       | Роки виконання | Керівник і відповідальні виконавці                                                                    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 31    | Науково-технічний супровід виконання пілотних випробувань технологій щодо поводження з радіоактивними матеріалами Корейського науково-дослідного інституту атомної енергії (КАЕРІ) | 2021           | Науковий керівник:<br>Краснов В.О.<br>Відповідальні виконавці:<br>Павлюченко М.І.                     |
| 32    | Науково-технічний супровід на етапах введення в експлуатацію та експлуатації Нового безпечного конфайнмента об'єкта «Укриття» (моніторинг паливовмісних матеріалів)                | 2021           | Науковий керівник:<br>Краснов В.О.<br>Відповідальні виконавці:<br>Павлюченко М.І.                     |
| 33    | Оцінка стану захисного полімерного покриття в підпокрівельному просторі об'єкта «Укриття» станом на 2021 рік                                                                       | 2021           | Науковий керівник:<br>Краснов В.О.<br>Відповідальні виконавці:<br>Павлюченко М.І.                     |
| 34    | Виконання досліджень при розробці робочого проекту демонтажу нестабільних конструкцій об'єкта «Укриття»                                                                            | 2021–2023      | Науковий керівник:<br>Паскевич С.А.<br>Відповідальні виконавці:<br>Рудько В.М.,<br>Деренговський В.В. |
| 35    | Науково-технічний супровід на етапах введення в експлуатацію та експлуатації Нового безпечного конфайнмента об'єкта «Укриття» (моніторинг паливовмісних матеріалів)                | 2022           | Науковий керівник:<br>Краснов В.О.<br>Відповідальні виконавці:<br>Павлюченко М.І.                     |
| 36    | Оцінка стану захисного полімерного покриття в підпокрівельному просторі об'єкта «Укриття» станом на 2022 рік                                                                       | 2022           | Науковий керівник:<br>Краснов В.О.<br>Відповідальні виконавці:<br>Павлюченко М.І.                     |
| 37    | Науково-інженерний супровід буріння та облаштування спостережних свердловин радіогідроекологічного моніторингу                                                                     | 2022           | Науковий керівник:<br>Панасюк М.І.<br>Відповідальні виконавці:<br>Сосонна Н.В.                        |
| 38    | Дослідження технології нейтронно-дозиметричного супроводу корпусу реактора типу PWR                                                                                                | 2022           | Науковий керівник:<br>Борисенко В.І.<br>Відповідальні виконавці:<br>Горанчук В.В.                     |

Динаміка кількості науково-дослідних робіт за договірною тематикою, що виконувались у період 2017–2022 рр., наведена на рис. 3.

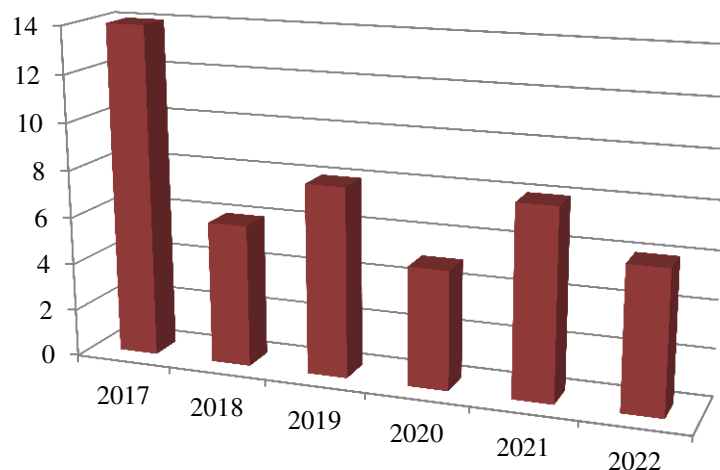


Рис. 3. Динаміка кількості науково-дослідних робіт за договірною тематикою

#### **6.5. Використання результатів досліджень у галузях економіки**

Діяльність ІПБ АЕС НАН України пов'язана з дослідженнями в галузі безпеки використання ядерних технологій, зняття з експлуатації енергоблоків АЕС і перетворення ОУ на екологічно безпечну систему. Результати такої діяльності, з одного боку, дозволяють підвищити рівень енергетичної незалежності держави за рахунок розвитку ядерної енергетики, а з іншого – забезпечити безпечну експлуатацію об'єктів, які використовують ядерні технології, в контексті сталого розвитку. Підтвердженням актуальності та важливості отриманих результатів є їхнє впровадження в практичну діяльність. Зокрема, за останні 4 роки оформлено 44 акти впровадження та використання наукових результатів.

Результати досліджень знайшли практичне застосування:

1. На ОУ – підвищення рівня його ядерної, радіаційної та екологічної безпеки, а також перетворення на екологічно безпечну систему:

- для визначення ризиків під час виконання робіт щодо видалення ПВМ з ОУ;
- для контролю за впливом ОУ на навколишнє середовище;
- для створення систем і методик, за допомогою яких контролюється стан ядерної та радіаційної безпеки ОУ;
- для створення сімейства дистанційно керованих агрегатів;
- під час розробки нормативної та експлуатаційної документації.

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ  
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

2. На майданчику ЧАЕС під час науково-технічного супроводу робіт зі зняття з експлуатації енергоблоків:

- для розроблення рекомендацій щодо захисту персоналу, населення та довкілля;
- для розроблення науково обґрунтованих рекомендацій щодо безпечного поводження з РАВ і ВЯП;
- для розроблення матеріалів ліцензійних звітів, необхідних при затвердженні проєктів різних етапів зняття з експлуатації АЕС;
- для аналізу ефективності різноманітних методів дезактивації;
- для демонтажу старих нестабільних конструкцій ОУ;
- для комплексного інженерного та радіаційного обстеження.

Ці роботи у майбутньому можуть бути використані для діючих енергоблоків АЕС України після закінчення терміну експлуатації.

3. На діючих українських АЕС:

- з метою підвищення рівня їхньої безпеки та ефективності;
- для подовження терміну експлуатації енергоблоків;
- для прогнозу та оцінки радіаційних умов у випадку аварій на АЕС, а також забезпечення виконання завдання превентивної готовності до оцінки радіоекологічних наслідків після викидів радіонуклідів у навколишнє середовище;
- для включення до штатних систем контролю функції оперативного визначення коефіцієнтів реактивності реактора;
- для використання розроблених методичних рекомендацій під час приведення післяаварійної АЕС та навколишнього середовища в екологічно безпечний стан;
- з метою вибору нових перспективних проєктів ядерних установок для заміщення старих, що виводяться з експлуатації.

4. Під час здійснення науково-технічного супроводу робіт з будівництва ЦСВЯП українських АЕС. Зокрема, проведені роботи за напрямками:

- забезпечення надійності та довговічності будівель та споруд;
- розроблення рецептури спеціального бетону для виготовлення контейнерів довгострокового зберігання ВЯП;
- розроблення Технологічного регламенту на виробництво бетону та заповнення обичайок контейнерів HI-STORM, а також програми приймальних випробувань бетону цих контейнерів;

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ  
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

- розроблення Регламенту радіаційного контролю на етапі введення в експлуатацію ЦСВЯП;
- обґрунтування розміщення мережі спостережних свердловин радіогідрологічного моніторингу на майданчику ЦСВЯП;
- аналіз достатності та ефективності заходів із забезпечення радіаційної безпеки персоналу в процесі роботи з ВЯП.
- оцінка впливу на навколишнє середовище під час будівництва ЦСВЯП.

За роки ліквідації наслідків аварії ЧАЕС і виконання наукових досліджень на ОУ та в чорнобильській зоні відчуження накопичено унікальний досвід, що дозволило узагальнити дані щодо надійної експлуатації АЕС і безпечного використання ядерних технологій. Отримані знання та наукові розробки сприяють вирішенню широкого спектру проблем безпеки АЕС. Таким чином, результати дослідницької роботи ІПБ АЕС можуть бути застосовані під час забезпечення високого рівня ядерної, радіаційної та екологічної безпеки енергетичної галузі України та об'єктів, що використовують ядерні технології.

Інститут на постійній основі працює з громадськістю, зокрема, шляхом висвітлення результатів своєї діяльності та наукових досягнень у засобах масової інформації. Досвід, отриманий у результаті виконуваних робіт, передається у вигляді звітів до Українського інституту науково-технічної експертизи та інформації (УкрІНТЕІ) МОН України, опублікованих статей, інформації на сайті Інституту, публікації монографій, підручників, навчальних посібників, довідників, методичних рекомендацій, доповідей на семінарах, конференціях, читанні лекцій у вищих навчальних закладах під час підготовки бакалаврів, магістрів та аспірантів.

#### **6.6. Фінансування**

ІПБ АЕС НАН України за звітний період мав декілька джерел фінансування, зокрема завдяки виконанню науково-дослідних робіт:

- за бюджетною відомчою тематикою;
- програмно-цільовою та конкурсною тематикою;
- за договорами та контрактами.

Інформація про обсяги основного фінансування наведена у табл. 12.

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ  
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

Таблиця 12

**Основне фінансування**

| Рік               | Джерело фінансування, тис. грн.                |                                                              |                                        |                  |
|-------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------|
|                   | Наукові роботи за бюджетною відомчою тематикою | Наукові роботи за програмно-цільовою та конкурсною тематикою | Наукові роботи за договірною тематикою | Всього за роками |
| 2017              | 36483,700                                      | 115,000                                                      | 6543,556                               | 43142,256        |
| 2018              | 40110,000                                      | 1615,000                                                     | 1878,679                               | 43603,679        |
| 2019              | 42415,000                                      | 2315,656                                                     | 5152,403                               | 49883,059        |
| 2020              | 47403,300                                      | 1721,787                                                     | 2980,487                               | 52105,574        |
| 2021              | 59549,730                                      | 2067,133                                                     | 4681,381                               | 66298,244        |
| 2022              | 60301,721                                      | 2166,950                                                     | 3100,946                               | 65569,617        |
| Всього за 6 років | 286263,451                                     | 10001,526                                                    | 24337,452                              | 320602,429       |

Динаміка фінансування за бюджетною відомчою тематикою у період 2017–2022 рр., наведена на рис. 4.

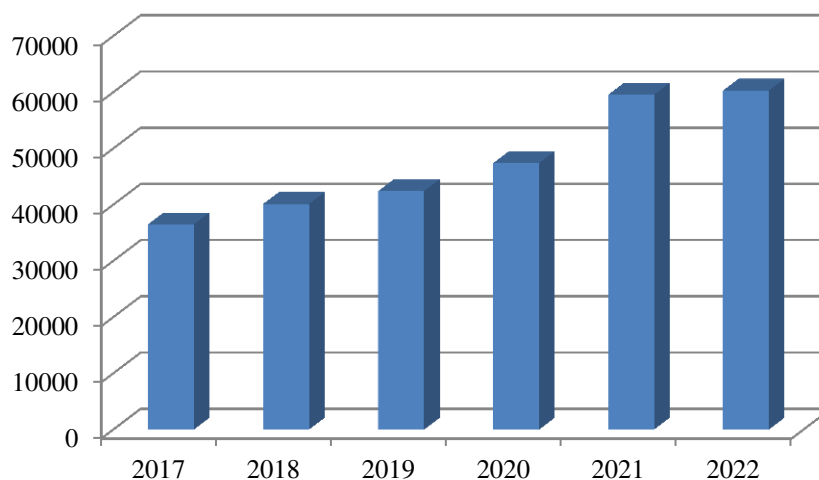


Рис. 4. Динаміка фінансування за бюджетною відомчою тематикою

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ  
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

Динаміка фінансування за програмно-цільовою та конкурсною тематикою у період 2017–2022 рр., наведена на рис. 5.

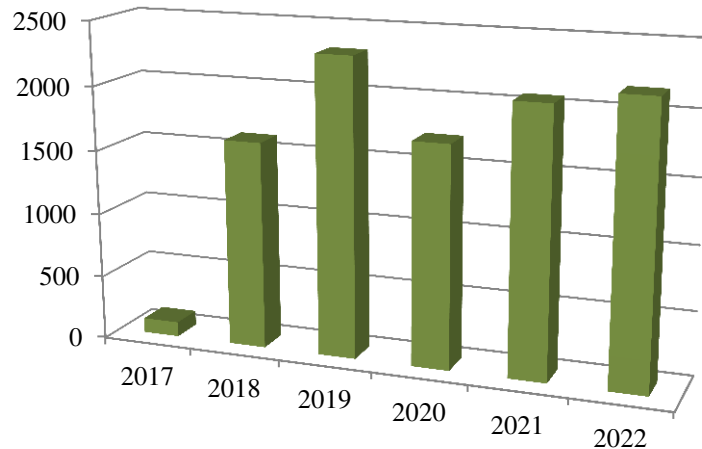


Рис. 5. Динаміка фінансування за програмно-цільовою та конкурсною тематикою

Динаміка фінансування за договірною тематикою у період 2017–2022 рр., наведена на рис. 6.

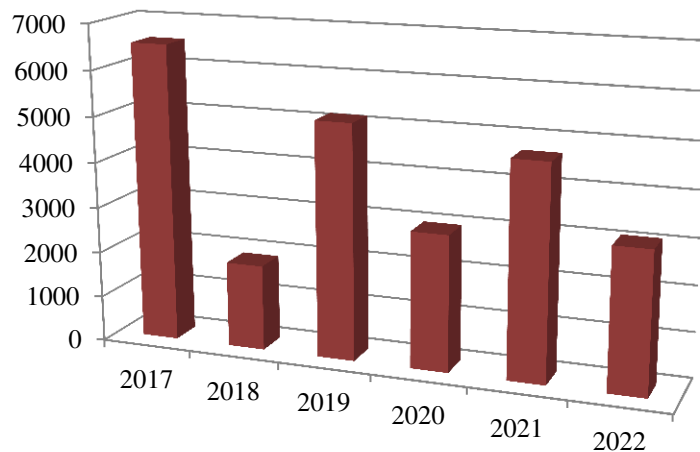


Рис. 6. Динаміка фінансування за договірною тематикою

Співвідношення фінансування за бюджетною відомчою, програмно-цільовою та конкурсною тематиками, а також за договорами та контрактами у період 2017–2022 рр. наведено на рис. 7.

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ  
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

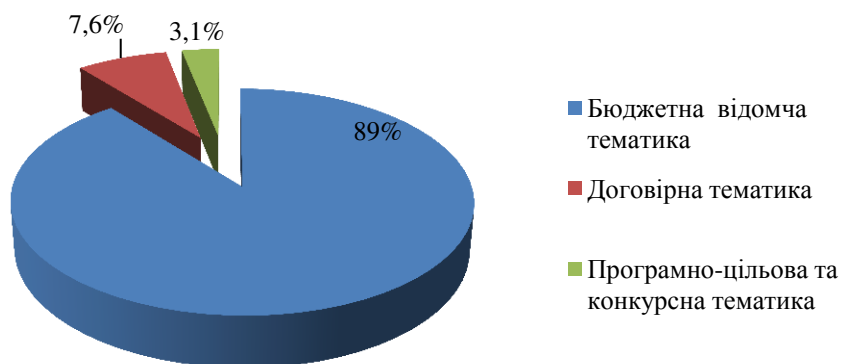


Рис. 7. Співвідношення основного фінансування за період 2017–2022 рр.

### 7. Видавнича діяльність Інституту

ІПБ АЕС НАН України за звітний період видавав монографії, підручники, навчальні посібники, довідкові видання, науково-популярну літературу, брошури, методичні рекомендації, науково-інформаційні буклети, збірники, журнали.

З 2004 р. ІПБ АЕС НАН України видавав науково-технічний збірник «Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля» (продовжуване видання; ISSN 1813-3584). На період виходу належав до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів кандидата та доктора наук. Статті індексуються Google Scholar, INIS. Збірник надходив у друкованому та електронному вигляді в Національну бібліотеку України імені В.І. Вернадського. Упродовж 2017–2019 рр. ІПБ АЕС НАН України видав 5 випусків науково-технічного збірника «Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля» (у 2019 р. видано останній випуск).

З 2012 р. видається науково-технічний журнал «Ядерна енергетика та довкілля» (ISSN 2311-8253, періодичність – до 4 разів на рік). З 2018 р. ІПБ АЕС є співзасновником журналу (Свідцтво про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації Серія КВ № 23679-13519ПР від 20.12.2018 р.) спільно з ДП «ДНІЦ СКАР» та громадською організацією ГО «Українське ядерне товариство». Відповідно до Наказу МОН України № 1643 від 28.12.2019 р. журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України. Статті журналу індексуються Google Scholar, INIS, Index Copernicus, ResearchBib та надходять у друкованому та

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ  
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

електронному вигляді в Національну бібліотеку України імені В.І. Вернадського. Протягом 2017–2022 рр. було видано 17 випусків цього журналу (з 2019 р. за участі ІПБ АЕС НАН України – 13 випусків).

Загальні показники видавничої діяльності Інституту за період 2017–2022 рр. наведені у табл. 13.

Таблиця 13

**Загальні показники видавничої діяльності Інституту**

| Рік                  | Монографії,<br>кількість | Підручники,<br>навчальні<br>посібники,<br>кількість | Довідники,<br>науково-<br>популярна<br>література,<br>кількість | Опубліковані<br>брошури,<br>методичні<br>рекомендації,<br>кількість | Статті у<br>збірнику,<br>кількість | Статті у<br>журналі,<br>кількість |
|----------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
| 2017                 | 1                        | –                                                   | 1                                                               | –                                                                   | 26                                 | –                                 |
| 2018                 | –                        | –                                                   | 1                                                               | 1                                                                   | 29                                 | –                                 |
| 2019                 | 2                        | –                                                   | –                                                               | –                                                                   | 15                                 | 30                                |
| 2020                 | 1                        | 1                                                   | –                                                               | –                                                                   | –                                  | 42                                |
| 2021                 | 3                        | –                                                   | –                                                               | 1                                                                   | –                                  | 29                                |
| 2022                 | 3                        | –                                                   | 1                                                               | –                                                                   | –                                  | 22                                |
| Всього<br>за 6 років | 10                       | 1                                                   | 3                                                               | 2                                                                   | 70                                 | 123                               |

**8. Публікаційна активність дослідників**

Загальні показники публікаційної активності дослідників Інституту за період 2017–2022 рр. наведені у табл. 14.

Таблиця 14

**Загальні показники публікаційної активності співробітників**

| Показник                                                                       | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022   | Всього<br>за 6 років |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|----------------------|
| Монографії / з них розділи монографій                                          | 2 / 0 | 0 / 0 | 2 / 0 | 4 / 3 | 8 / 2 | 10 / 7 | 26 / 12              |
| Підручники, навчальні посібники,<br>довідники, науково-популярна<br>література | 2     | 2     | 1     | 2     | 1     | 2      | 10                   |

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ  
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

|                                                                                                |    |    |    |    |    |    |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|----|----|-----|
| Брошури, методичні рекомендації                                                                | –  | 1  | –  | –  | 1  | 1  | 3   |
| Препринти                                                                                      | 2  | 1  | –  | 1  | 1  | 3  | 8   |
| Статті, <i>всього</i>                                                                          | 37 | 71 | 46 | 75 | 59 | 69 | 357 |
| з них:                                                                                         |    |    |    |    |    |    |     |
| У журналах, що індексуються провідними наукометричними базами даних (Web of Science, Scopus)   | 11 | 28 | 22 | 35 | 33 | 35 | 164 |
| Статті у вітчизняних наукових виданнях, включених до Переліку наукових фахових видань України* | 25 | 39 | 21 | 33 | 24 | 27 | 169 |
| Статті у наукових періодичних виданнях, що індексуються іншими міжнародними базами даних**     | 1  | 1  |    |    | 1  | 5  | 8   |
| Статті у неперіодичних збірниках наукових праць***                                             |    |    |    | 2  |    | 1  | 3   |
| Статті у періодичних закордонних виданнях***                                                   |    | 3  | 3  | 5  | 1  | 1  | 13  |

\* Перелік наукових фахових видань України <http://nf.v.ukrintei.ua/>

\*\* Вісник Національної академії наук – база даних ERIH PLUS.

\*\*\* Збірники зі статтями за матеріалами міжнародних конференцій:

ICRP International Conference on Recovery After Nuclear Accidents Radiological Protection Lessons from Fukushima and Beyond (Japan, December 1–11, 2020);

Proceedings of 10<sup>th</sup> International Symposium on Naturally Occurring Radioactive Material (NORM X 2022) (Utrecht, the Netherlands, May 9–13, 2022);

Збірник «Моніторинг та охорона біорізноманіття в Україні : Прикладні аспекти моніторингу та охорони біорізноманіття».

Статті у періодичних закордонних виданнях:

Wschodnioeuropejskie Czasopismo Naukowe (East European Scientific Journal), Польща;

«Энергия: экономика, техника, экология», Москва, издательство «Наука».

Станом на 31.12.2022 р. середнє значення статей, опублікованих співробітниками ІПБ АЕС у провідних наукових виданнях (Scopus, Web of Science) за період 2017–2022 рр. майже в 6 разів перевищує аналогічний показник порівняно з середнім значенням 2012–2016 рр. Водночас публікаційна активність закордоном підвищилась у 4 рази порівняно з середнім значенням аналогічного показника 2012–2016 рр. Кількість статей у рецензованих фахових виданнях України підвищилась у 1,3 рази. Крім цього, зросла кількість опублікованих співробітниками монографій та підручників.

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ  
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

**9. Експертна діяльність**

Співробітники ІПБ АЕС НАН України є почесними членами, а також членами Правління ГО «Українське ядерне товариство»; членами Національної комісії Верховної Ради України з радіаційного захисту; відділення «Індустріальне будівництво» Академії Будівництва України; відділення «Атомне будівництво» Академії Будівництва України; вченої ради НТУУ «КПІ імені І. Сікорського»; членами експертної ради Державної атестаційної комісії МОН України; експертної ради МОН України з питань атестації наукових кадрів з електричної інженерії, електроніки та телекомунікацій; низки державних екзаменаційних комісій; експертної групи з оцінювання ефективності діяльності наукових установ за науковим напрямом інженерно-технічних наук МОН України; експертної групи секції «Енергетика та енергоефективність» з визначення пріоритетних напрямів розвитку наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності МОН України; УкрІНТЕІ МОН України; спеціалізованої ради низки установ НАН України; науково-технічної спілки енергетиків та електротехніків України; колегиї Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України; спеціалізованої секції «Енергетика та енергоефективність» Комітету з Державних премій України в галузі науки й техніки; науково-технічної ради Міністерства енергетики України, ДП НАЕК «Енергоатом», ДСП «ЧАЕС» і ДАЗВ України.

Співробітники Інституту на постійній основі надають в рамках компетенції консультаційні послуги й експертні висновки в інтересах та на замовлення органів державної влади, професійних асоціацій, комітетів, зокрема, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, Міністерству енергетики України, МОН України, Міністерству охорони здоров'я (МОЗ) України, Міністерству екології та природних ресурсів України, Президії НАН України, Національній комісії Верховної Ради України з радіаційного захисту, Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування, ДІЯР України, ДАЗВ України.

В Інституті розміщується спеціалізоване обладнання для статистичного аналізу часових рядів даних вимірювання питомої активності повітря та супутникової метеорологічної інформації, що дозволяє дослідити розповсюдження радіоактивних аерозолів у різних регіонах України, які потрапляють в атмосферу за умов ядерних аварій. Найважливіші прогностичні оцінки та науково обґрунтовані рекомендації спеціалістів щодо забезпечення радіаційної та

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ  
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

екологічної безпеки довкілля, особливо під час окупації російськими агресорами ядерних об'єктів, оперативно надаються до державних органів влади.

Крім цього, постійно виконуються роботи за договорами з ДП НАЕК «Енергоатом» і ДСП «ЧАЕС». Перед формуванням договорів на виконання робіт Інститут надає безкоштовні попередні наукові консультації, а також безкоштовні наукові послуги як науковий керівник у рамках робіт за договірною тематикою.

Як приклади науково-експертної діяльності в інтересах та на замовлення органів державної влади можна відзначити такі.

У 2020 р. співробітники Інституту були залучені до підготовки Стратегії розвитку міста Славутич на період до 2025 р. Стратегія видана у вигляді окремої брошури, яку можна знайти в інтернеті ([https://drive.google.com/file/d/1\\_6cX7jySfdlCu276GrSiUKdhMlxC2MFR/view](https://drive.google.com/file/d/1_6cX7jySfdlCu276GrSiUKdhMlxC2MFR/view)).

В рамках науково-технічного співробітництва з ДАЗВ України здійснюється робота з розгляду «Стратегії розвитку територій зони відчуження і зони безумовного (обов'язкового) відселення, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок чорнобильської катастрофи на 2021–2030 роки». Ця стратегія – головний планувальний документ ефективного використання та збереження наявних ресурсів з урахуванням напрямків реалізації урядової політики щодо розвитку країни та дієвого впровадження секторальних реформ. Основною метою стратегії є визначення пріоритетів розвитку територій зони відчуження, а також організаційної, виробничої, науково-технічної, природоохоронної та іншої діяльності у цій зоні, що спрямовується на мінімізацію екологічної небезпеки та збереження природних багатств, матеріальних, духовних і культурних цінностей, забезпечення стійкості й біорізноманіття її екосистеми та використання території зони відчуження у господарських цілях.

В рамках роботи науково-технічної ради ДАЗВ України фахівцями ІПБ АЕС 2020 р. було розглянуто «Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні ДАЗВ України, розташованих на території зони відчуження та зони безумовного (обов'язкового) відселення в Іванківському та Поліському районах Київської області, з подальшим вилученням і наданням їх із зміною цільового призначення ДУ "Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник" для збереження та використання біосферного заповідника, розроблений згідно з чинним законодавством». Розгляд проєкту триває.

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ**  
**ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

В рамках науково-експертної діяльності на замовлення органів державної влади ІПБ АЕС брав участь у виконанні Рішення Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування № 54/7 від 18.11.2020 р. Фахівцями Інституту було проведено аналіз виконання заходів Загальнодержавної програми зняття з експлуатації ЧАЕС і перетворення ОУ на екологічно безпечну систему в 2020 р., а також за результатами аналізу надано рекомендації щодо підвищення ефективності розподілу коштів при подальшій діяльності виконання цієї програми у 2021 р.

У 2021 р. фахівці ІПБ АЕС НАН України за дорученням Національної комісії Верховної Ради України з радіаційного захисту виконали низку експертиз законопроектів. Зокрема, розглянуто та підготовлено відповідні зауваження до проекту Закону України «Про внесення змін до Загальнодержавної програми зняття з експлуатації ЧАЕС та перетворення ОУ на екологічно безпечну систему на період 2020–2031 років», проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення категорій зон радіоактивно забруднених територій та забезпечення населення інформацією про їхній радіаційний стан», а також проекту «Концепції Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з РАВ».

У 2022 р. фахівцями ІПБ АЕС НАН України розглянуто доручення Кабінету Міністрів України стосовно виконання Рішення Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування № 04-15/11-2021 від 15.12.2021 р., а також надано інформацію щодо шкідливої дії америцію-241 у зоні відчуження.

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України № 323-р від 29.04.2022 р. «Про схвалення Стратегії інтегрованої автоматизованої системи радіаційного моніторингу на період до 2024 року» надано відповідні зауваження та пропозиції щодо реалізації операційного плану цієї Стратегії.

Відповідно до п.1 Протокольного доручення з питання підготовки матеріалів для Ради національної безпеки і оборони України щодо подальшого розвитку атомної енергетики України від 15.07.2022 р. надано матеріали з питань наявних проблем атомно-енергетичного комплексу України, зокрема стратегічних питань подальшого розвитку.

Розглянуто проекти розпоряджень Кабінету Міністрів України «Про схвалення Стратегії розвитку територій в зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення на 2022–

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ  
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

2030 роки» й «Операційного плану заходів з реалізації у 2022–2024 роках Стратегії розвитку територій в зоні відчуження і зоні безумовного (обов'язкового) відселення на 2022–2030 роки», надісланим ДАЗВ України листом № 01-1504/11-22 від 18.07.2022 р. до НАН України на погодження. Надано відповідні зауваження та пропозиції.

На виконання доручення начальника Науково-організаційного відділу Президії НАН України Кубальського О.Н. № 9/4-16 від 29.07.2022 р. щодо проєкту «Плану відновлення України» (Матеріали робочої групи «Освіта і наука») надано відповідні пропозиції та зауваження.

Надано пропозиції до проєкту Рішення Ради національної безпеки і оборони України «Щодо стану готовності системи освіти до протидії та подолання реальних і потенційних загроз національній безпеці та національним інтересам України в умовах зовнішніх та внутрішніх викликів».

На виконання доручення Президента НАН України академіка НАН України Загороднього А.Г. № 9п/907-8 від 15.08.2022 р. щодо проєкту Указу Президента України «Про схвалення Стратегії подолання наслідків Чорнобильської катастрофи та відродження територій, що зазнали радіоактивного забруднення на 2023–2030 роки», надісланим ДАЗВ України листом № 01-1647/4-22 від 05.08.2022 р. до НАН України на погодження, надано відповідні пропозиції та зауваження.

Розглянуто проєкт наказу МОЗ України «Про затвердження Державних санітарних норм та правил “Норми радіаційної безпеки України. Забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення в планових ситуаціях опромінення. НРБУ-2022-П”», надісланого до НАН України на погодження. Надано відповідні пропозиції та зауваження.

На виконання доручення Президента НАН України академіка НАН України Загороднього А.Г. у відповідь на листи прем'єр-міністра України Шмигала Д.А., Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій, а також Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування розглянуто звернення Чорнобильської асоціації народних депутатів України про удосконалення системи міжнародного контролю за ядерною та радіаційною безпекою. Надано відповідні зауваження.

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ  
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

**10. Об'єкти права інтелектуальної власності**

Результати створення та використання об'єктів права інтелектуальної власності (одиниць) наведено у табл. 15.

Таблиця 15

**Результати створення та використання об'єктів права інтелектуальної власності**

| Об'єкти права інтелектуальної власності                                |                                  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| Заявки на винаходи та корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин  |                                  | 1    | 1    | —    | 2    | 4    | 6    |
| Патенти на винаходи та корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин | Отримані                         | 1    | 1    | 1    | 1    | 2    | 3    |
|                                                                        | Поставлені на баланс             | 1    | 1    | —    | 1    | 2    | 3    |
| Інші об'єкти права інтелектуальної власності                           | Отримані                         | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
|                                                                        | Поставлені на баланс             | —    | —    | —    | 1    | 13   | 21   |
| Права на використання/ліцензії                                         | Надані                           | —    | —    | —    | —    | —    | —    |
|                                                                        | Отримані та поставлені на баланс | —    | —    | —    | —    | —    | —    |

Приклади найвагоміших отриманих об'єктів права інтелектуальної власності:

1. Адсорбент для видалення цезію з води. Васильєв О.М., Поважний В.А., Хан В.Є-І. Пат. 122396 Україна МПК C02F 1/58, C02F 1/62, G21F 9/04, B01D 15/04. № у 2017 05623; заяв. 07.06.2017; опубл. 10.01.2018, Бюл. № 1.

2. Спосіб іммобілізації радіоактивних відходів. Сімейко К.В., Купріяничук С.В., Степаненко Ю.М., Кожан О.П., Дмитрієв В.М., Писаренко І.О., Сидоренко М.А., Івачкін Я.О., Марасін О.В., Чумак Р.Є. Пат. 134617 Україна МПК G21F 9/16. У 2018 12787; заявл. 22.12.2018; опубл. 27.05.2019, Бюл. № 10.

3. Спосіб контролю механічного стану кріплення осердя статора електричної машини. Крамарський В.А., Мистецький В.А., Хвалін Д.І. Пат. 144420 Україна МПК H02K 15/00. № у 2020 02911; заявл. 14.05.2020; опубл. 25.09.2020, Бюл. № 18.

4. Осердя статора потужної електричної машини. Хвалін Д.І., Довидьков С.А. Заявка Пат. 138708 Україна МПК H02K 3/42. № у 2021 04625; заявл. 20.07.2021.

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ  
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

5. Спосіб визначення оптимальних характеристик завантаження контейнеру для високоактивних відходів. Федорченко Д.В., Деренговський В.В. Заявка Пат. 70916 Україна МПК G21F9/16. № у 2022 02008; заявл. 14.06.2022.

6. Спосіб комплексного визначення радіаційних умов у зонах з високою анізотропією радіоактивного забруднення. Городецький Д.В., Єгоров В.В., Павловський Л.І., Паскевич С.А., Рудько В.М., Федорченко Д.В., Хоменко Д.О. Заявка Пат. 211793 Україна МПК G01T 1/169. № а 2021 07260; заявл. 03.01.2022.

7. Осердя статора потужної електричної машини змінного струму. Хвалін Д.І., Довидьков С.А. Заявка Пат. 137420 Україна МПК H02K 3/42. № а 2022 04007; заявл. 25.10.2022.

8. Пристрій для оброблення радіоактивних матеріалів. Габелков С.В., Долін В.В., Жиганюк І.В., Зубко О.В., Пасічний С.В. Пат. 151358 Україна МПК C22C 43/00, C22B 3/20, G21F 9/06. № у 2021 05430; заявл. 27.09.2021; опубл. 13.07.2022, Бюл. № 28.

9. Електрохімічна комірка. Габелков С.В., Долін В.В., Зубко О.В., Жиганюк І.В., Краснов В.О., Носовський А.В., Пасічний С.В. Пат. 151360 Україна МПК G01N 27/26, G01N 27/28, H01L 21/306. № у 2021 05995; заявл. 26.10.2021; опубл. 13.07.2022, Бюл. № 28.

10. Виготовлення бетонних композитних матеріалів, армованих базальт-борною фіброю. Гулік В.І., Романенко І.М., Голюк М.І. Пат. 151842 Україна МПК C04B 14/14; C04B 111/20; C04B 111/32; C04B 111/26. № у 2022 00418; заявл. 02.02.2022; опубл. 21.09.2022, Бюл. № 38.

### 11. Конференції, семінари, інші наукові та публічні заходи

Інформація про основні організовані Інститутом конференції, інші наукові та публічні заходи, проведені за період 2017–2022 рр., наведена у табл. 16.

Таблиця 16

#### Основні конференції, інші наукові та публічні заходи, проведені за останні 6 років

| Дата проведення                      | Назва та тип заходу                                                                                                                                    | Місце проведення<br>(місто, співорганізатор)                                                   |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27 лютого –<br>02 березня<br>2017 р. | Міжнародний семінар<br>«Ядерна та радіаційна безпека»<br>(Nuclear and Radiation Safety)                                                                | м. Шеффілд, Велика Британія<br>Організатори: Університет м. Шеффілд,<br>ІПБ АЕС НАН України    |
| 25–27 квітня<br>2017 р.              | III Міжнародна конференція<br>«Проблеми зняття з експлуатації<br>об'єктів ядерної енергетики та<br>відновлення навколишнього<br>середовища» INUDEC0'17 | м. Славутич, Україна<br>Організатори: мерія міста Славутич,<br>ІПБ АЕС НАН України, ДСП «ЧАЕС» |

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ**  
**ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

|                         |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16–18 квітня<br>2017 р. | Міжнародна конференція «Від зруйнованого 4-го блоку ЧАЕС до Нового безпечного конфайнмента» (International Scientific and Practical Workshop “From destroyed Unit № 4 of the Chornobyl Nuclear Power Plant to the New Safe Confinement”) | м. Київ – Чорнобиль, ІПБ АЕС НАН України<br>Організатори: ІПБ АЕС НАН України, GRS (Німеччина), NATO                                                                                  |
| 18 квітня 2017 р.       | Міжнародний семінар «Науково-технічне співробітництво ЄС-Україна в області зняття АЕС з експлуатації»                                                                                                                                    | м. Київ, ІПБ АЕС НАН України<br>Організатори: Європейська Комісія з досліджень та інновацій, НАН України, ІПБ АЕС НАН України                                                         |
| 25–27 квітня<br>2018 р. | III Міжнародна конференція «Проблеми зняття з експлуатації об’єктів ядерної енергетики та відновлення навколишнього середовища» INUDECО’18                                                                                               | м. Славутич, Україна<br>Організатори: ІПБ АЕС НАН України, Славутиська міська рада                                                                                                    |
| 18–22 травня<br>2018 р. | VIII Міжнародна наукова конференція «Фізика рідкої матерії: сучасні проблеми» (“Physics of Liquid Matter: Modern Problems”, PLMMP-2018)                                                                                                  | м. Київ, Україна<br>Організатори: ІПБ АЕС НАН України, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Інститут теоретичної фізики ім. Боголюбова, МОН України, НАН України |
| 28 листопада<br>2018 р. | Міжнародна науково-практична конференція «Перетворення об’єкта “Укриття” на екологічно безпечну систему: досвід, проблеми та шляхи вирішення»                                                                                            | м. Київ, Україна<br>Організатори: ДАЗВ України, ДСП «ЧАЕС», ІПБ АЕС НАН України                                                                                                       |
| 25–26 квітня<br>2019 р. | IV Міжнародна конференція «Проблеми зняття з експлуатації об’єктів ядерної енергетики та відновлення навколишнього середовища» INUDECО’19                                                                                                | м. Славутич, Україна<br>Організатори: ІПБ АЕС НАН України, Славутиська міська рада                                                                                                    |
| 06–08 травня<br>2019 р. | IV Міжнародна конференція «Досвід Чорнобиля щодо вирішення проблем Фукусіми»                                                                                                                                                             | м. Київ – Чорнобиль, Україна<br>Організатори: ІПБ АЕС НАН України, НАТО                                                                                                               |
| 06–07 червня<br>2019 р. | Робоча нарада японських та українських спеціалістів з актуальних питань ліквідації важких ядерних аварій                                                                                                                                 | м. Київ, Україна<br>Організатори: ІПБ АЕС, НАН України, ДАЗВ України, Японський національний інститут екологічних досліджень                                                          |
| 27–29 квітня<br>2020 р. | V Міжнародна конференція «Проблеми зняття з експлуатації об’єктів ядерної енергетики і відновлення навколишнього середовища» INUDECО’20                                                                                                  | м. Славутич, онлайн-режим.<br>Організатори: ІПБ АЕС, Виконавчий комітет Славутиської міської ради, ДАЗВ України, ДСП «ЧАЕС», Інститут проблем математичних машин і систем НАН України |
| 26–29 квітня<br>2021 р. | VI Міжнародна конференція «Проблеми зняття з експлуатації об’єктів ядерної енергетики та відновлення навколишнього середовища» INUDECО’21                                                                                                | м. Славутич, Україна<br>Організатори: ІПБ АЕС НАН України, Славутиська міська рада, ДСП «ЧАЕС», Інститут проблем математичних машин і систем, ДАЗВ України                            |
| 22 квітня 2022 р.       | Відеоконференція представників ІПБ АЕС та Інституту радіаційного захисту та ядерної безпеки                                                                                                                                              | IRSN, Франція (онлайн)<br>Організатори: ІПБ АЕС НАН України, IRSN                                                                                                                     |

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ  
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

|                            |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27–28 квітня<br>2022 р.    | VII Міжнародна конференція<br>«Проблеми зняття з експлуатації<br>об’єктів ядерної енергетики та<br>відновлення навколишнього<br>середовища» INUDECО’22 | м. Славутич, Україна (онлайн).<br>Організатори: ІПБ АЕС НАН України,<br>Славутичська міська рада, ДСП «ЧАЕС»,<br>Інститут проблем математичних машин і<br>систем, ДАЗВ України                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 30 червня 2022 р.          | Міжнародна науково-практична<br>конференція «Переробка рідких<br>радіоактивних відходів: український<br>контекст»                                      | Онлайн-режим.<br>Організатори: ТОВ «Альфа Атом»,<br>ДУ «Інститут геохімії навколишнього<br>середовища НАН України», ІПБ АЕС НАН<br>України, ДСП «Центральне підприємство з<br>поводження з радіоактивними відходами»,<br>ДСП «ЕКОЦЕНТР», Асоціація ядерної<br>енергетичної промисловості в Європі<br>FORATOM, Державний кластер конкуренто-<br>спроможності цивільної атомної<br>промисловості у Франції – Nuclear Valley,<br>Проект ЄС «Поводження з радіоактивними<br>відходами перед захороненням» – PREDIS,<br>Професійна асоціація екологів України,<br>Національний університет «Львівська полі-<br>техніка», Всеукраїнська інноваційна екосис-<br>тема «Sikorsky Challenge Україна» |
| 14–16 листопада<br>2022 р. | XVII Міжнародна науково-практична<br>конференція «Математичне та<br>імітаційне моделювання систем»<br>МОДС’2022                                        | м. Чернігів, Україна (онлайн).<br>Організатори: ІПБ АЕС НАН України,<br>Чернігівський національний технологічний<br>університет, Інститут проблем математичних<br>машин та систем, Центральний науково-<br>дослідний інститут озброєння та військової<br>техніки збройних сил України та ін.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

Інформація про участь у найважливіших за період 2017–2022 рр. міжнародних і вітчизняних конференціях, школах симпозіумах, інших наукових і публічних заходах, у яких брали участь дослідники Інституту, наведена у табл. 17.

Таблиця 17

**Конференції та школи, в яких брали участь наукові працівники за останні 6 років**

| Дата проведення         | Назва та тип заходу                                              | Місце проведення (місто, Установа)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24–26 квітня<br>2017 р. | Міжнародна науково-практична<br>конференція «Радіоекологія-2017» | м. Київ, Україна<br>Міністерство екології та природних ресурсів<br>України, НААН України, Національна<br>академія медичних наук України, ДАЗВ<br>України, Громадська рада при Мінприроди<br>України, Державна екологічна академія<br>післядипломної освіти та управління,<br>Національний науковий центр радіаційної<br>медицини, Інститут клінічної радіології,<br>Інститут радіаційної гігієни і епідеміології,<br>Інститут експериментальної радіології,<br>Радіобіологічне товариство України та ін. |

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ  
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

|                                 |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16–20 квітня<br>2018 р.         | XXV Наукова конференція Інституту ядерних досліджень НАН України                                                                                                         | м. Київ, Україна<br>Організатор: Інститут ядерних досліджень НАН України                                                                                                                                |
| 24–26 липня<br>2018 р.          | Місія МАГАТЕ на тему «Розгляд техніко-економічного обґрунтування створення та розміщення додаткових установок з поводженням радіоактивно-забрудненими матеріалами і РАВ» | м. Чорнобиль, Україна<br>Організатор: МАГАТЕ                                                                                                                                                            |
| 04–06 вересня<br>2018 р.        | VI Міжнародна науково-практична конференція «Безпека та ефективність атомної енергетики»                                                                                 | м. Одеса<br>Організатори: ДП НАЕК «Енергоатом», Одеський національний політехнічний університет, НАН України                                                                                            |
| 08–12 квітня<br>2019 р.         | XXVI щорічна наукова конференція Інституту ядерних досліджень НАН України                                                                                                | м. Київ, Україна<br>Організатор: Інститут ядерних досліджень НАН України                                                                                                                                |
| 09–10 квітня<br>2019 р.         | IX Міжнародна науково-практична конференція з культури безпеки АЕС                                                                                                       | м. Київ, Україна<br>Організатор: ДП НАЕК «Енергоатом»                                                                                                                                                   |
| 26 травня<br>2019 р.            | Українсько-китайський форум, присвячений презентації проєктів науково-технічної співпраці м. Києва та м. Циндао (КНР)                                                    | м. Київ<br>Організатори: НАН України, Qingdao Xianchu Energy Development Group Co., Ltd                                                                                                                 |
| 25–30 серпня<br>2019 р.         | Щорічна Європейська аерозольна конференція (ЕАС 2019)                                                                                                                    | м. Гетеборг, Швеція<br>Організатори: Північне товариство з досліджень аерозолів (NOSA) та Гетеборзька мережа досліджень повітря та клімату                                                              |
| 17–19 жовтня<br>2019 р.         | Міжнародна виставка обладнання для ядерної енергетики «2019 China International Nuclear Power Industry and Equipment Expo»                                               | м. Пекін, КНР<br>Організатор: Китайська федерація машинобудівної промисловості                                                                                                                          |
| 05–07 листопада<br>2019 р.      | XVII Міжнародний форум «Паливно енергетичний комплекс України: сьогодення та майбутнє»                                                                                   | м. Київ, Україна<br>Організатори: ДП НАЕК «Енергоатом», ДК «Ядерне паливо», Департамент з питань ядерної енергетики та атомно-промислового комплексу Міністерства енергетики та вугільної промисловості |
| 29 червня –<br>01 липня 2020 р. | XV Міжнародна науково-практична конференція «Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС'2020»                                                                     | м. Чернігів, Чернігівський національний технологічний університет                                                                                                                                       |
| 21–25 вересня<br>2020 р.        | Наукова конференція Інституту ядерних досліджень НАН України                                                                                                             | м. Київ, Україна<br>Організатор: Інститут ядерних досліджень НАН України                                                                                                                                |
| 11–13 травня<br>2021 р.         | XX Міжнародна конференція «Геоінформатика: теоретичні та прикладні аспекти»                                                                                              | м. Київ, Україна (онлайн)<br>Співорганізатори: Європейська асоціація геологів та інженерів (EAGE) та Всеукраїнська асоціація геоінформатики                                                             |
| 30 вересня<br>2022 р.           | IV Міжнародна конференція «Перспективи впровадження інновацій в атомну енергетику»                                                                                       | м. Київ, Україна (онлайн)<br>Співорганізатори: ГО «Українське ядерне товариство», Рада молодих вчених при                                                                                               |

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ  
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

|                                  |                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  |                                                                                                                                                                     | Відділенні фізико-технічних проблем енергетики НАН України                                                                                                                                                |
| 16–18 листопада 2022 р.          | XVI Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених та фахівців «Проблеми сучасної ядерної енергетики»                                                       | м. Нетішин, Україна (онлайн) Організатори: ГО «Українське ядерне товариство», Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут», Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна |
| 29 листопада – 01 грудня 2022 р. | Міжнародна конференція «Інноваційні методи та технології для підтримки характеристик та виведення з експлуатації складних майданчиків та об'єктів ядерної спадщини» | м. Париж, Франція (онлайн)<br>Організатори: Агентство ядерної енергії (OECD)                                                                                                                              |

## 12. Співпраця з навчальними закладами

Інститут активно співпрацює з навчальними закладами в Україні та за її межами, зокрема НТУУ «КПІ імені І. Сікорського», КНУ імені Тараса Шевченка, Національним авіаційним університетом (НАУ), Поліським національним університетом, Одеським національним політехнічним університетом, Національним університетом біоресурсів і природокористування (НУБіП) України, Чернігівським національним технологічний університетом, Білоцерківським національним аграрним університетом, Національним університетом кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаївським національним університетом імені В.О. Сухомлинського, Національною корпорацією «Університет Фукусіма» (Японія), Університетом міста Тарту (Естонія), Університетом Південної Кароліни (США), Університетом Клемонса (США), Університетом штату Східного Теннессі (США), Брістольським університетом Королівської інженерної академії Великої Британії (Університет Брістоля), Університетом Упсала (Швеція), у тому числі

- співробітники ІПБ АЕС викладають низку навчальних курсів, а також проводять курси підвищення кваліфікації;
- в ІПБ АЕС проходять виробничу та дипломну практику студенти вищих навчальних закладів та інших навчальних закладів;
- співробітники ІПБ АЕС є науковими керівниками дипломних робіт студентів, дисертацій здобувачів наукового ступеня, а також членами державних екзаменаційних комісій та спеціалізованих вчених рад у вищих навчальних закладах.

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ  
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

Як приклад, спільно з міською радою міста Славутич і ДСП «ЧАЕС» науковці ІПБ АЕС беруть участь в проведенні навчання на базі Славутичської філії НТУУ «КПІ імені І. Сікорського». З 2021 р. проводяться Курси підвищення кваліфікації «Зняття з експлуатації ядерних енергетичних установок» в рамках існуючої в НТУУ «КПІ імені І. Сікорського» спеціальності 143 – атомна енергетика. Лекційні та практичні заняття проводяться на базі інфраструктури Навчально-тренувального центру ЧАЕС і безпосередньо на об'єктах ЧАЕС, які знаходяться у чорнобильській зоні відчуження. Заняття ведуть провідні фахівці ДСП «ЧАЕС», наукові співробітники ІПБ АЕС НАН України і викладачі НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського».

Спільно з міською радою міста Ірпінь науковці ІПБ АЕС проводили семінари та конференції для студентів Ірпінського аграрного коледжу НУБіП України.

ІПБ АЕС НАН України має договори про співробітництво з НТУУ «КПІ ім. І. Сікорського» щодо проходження студентами практики за спеціальністю 143 – атомна енергетика, а також підготовки кадрів на третьому (науково-освітньому) рівні вищої освіти за спеціальностями: 143 – атомна енергетика, 101 – екологія. Водночас на сьогодні виконуються роботи щодо можливості підготовки співробітників ІПБ АЕС НАН України через аспірантуру та докторантуру у Державній науковій установі «Київський академічний університет» НАН України та МОН України за спеціальностями 143 – атомна енергетика, 101 – екологія. Для цього у цій установі буде створена нова кафедра «Атомна енергетика та радіоекологія». Написані відповідні програми підготовки, які наразі проходять рецензування та погодження.

Станом на сьогодні розглядаються можливі проекти співпраці як в академічному (практика студентів, подвійне керівництво дипломами, дуальна освіта, сертифікатні програми), так і в науковому напрямку (спільні дослідницькі проекти, участь в міжнародних програмах) з кафедрою електронних пристроїв та систем факультету електроніки НТУУ «КПІ імені І. Сікорського».

В рамках Угоди між ІПБ АЕС НАН України та Національною корпорацією «Університет Фукусіма» виконуються спільні дослідження стану радіоактивного забруднення атмосфери в чорнобильській зоні відчуження. Результати роботи на постійній основі обговорюються на зустрічах і конференціях, а також висвітлюються у спільних наукових публікаціях.

Відповідно до Меморандуму між ІПБ АЕС НАН України та Університетом Брістоля про обмін інформацією та напрацьованим досвідом, виконуються спільні роботи зі створення

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ  
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

робототехніки, визначення характеристик і поводження з РАВ, розробки дистанційних методів дослідження радіаційних умов у приміщеннях ОУ та ін.

Відповідно до трьохстороннього Меморандуму між Університетом Упсала, Шведською агенцією оборонних досліджень (FOI) та ІПБ АЕС НАН України про науково-технічне співробітництво, виконуються спільні дослідження з розроблення методології та технології моніторингу ізотопів ксенону в ОУ для підтвердження ефективності роботи системи ядерної безпеки комплексу НБК-ОУ.

Інформація про навчальні курси, які викладали дослідники Інституту у вищих навчальних закладах та інших закладах упродовж останніх 6 років, наведена у табл. 18.

Таблиця 18

**Перелік навчальних курсів, які викладали дослідники Інституту  
у навчальних закладах та інших закладах за останні 6 років**

| Викладач       | Рік       | Тип курсу/занять     | Назва курсу/занять                                      | Навчальний заклад                                       |
|----------------|-----------|----------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Борисенко В.І. | 2017–2022 | лекції/<br>практичні | Основи фізики реакторів                                 | КНУ імені Тараса Шевченка (фізичний ф-т)                |
| Борисенко В.І. | 2017–2022 | лекції/<br>практичні | Динаміка ядерних реакторів                              | КНУ імені Тараса Шевченка (фізичний ф-т)                |
| Борисенко В.І. | 2017–2022 | лекції/<br>практичні | Методи розрахунків ядерних реакторів                    | КНУ імені Тараса Шевченка (фізичний ф-т)                |
| Борисенко В.І. | 2017–2022 | лекції/<br>практичні | Нестационарні процеси в ядерних енергетичних установках | КНУ імені Тараса Шевченка (фізичний ф-т)                |
| Борисенко В.І. | 2017–2022 | лекції/<br>практичні | Ядерно-фізичні аспекти ядерних реакторів та ТЯР         | КНУ імені Тараса Шевченка (фізичний ф-т)                |
| Борисенко В.І. | 2020–2021 | лекції/<br>практичні | Теорія ядерних реакторів                                | НТУУ «КПІ імені І. Сікорського» (теплоенергетичний ф-т) |
| Борисенко В.І. | 2020–2022 | лекції/<br>практичні | Динаміка ядерних реакторів                              | НТУУ «КПІ імені І. Сікорського» (теплоенергетичний ф-т) |

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ  
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

| Викладач        | Рік           | Тип курсу/занять             | Назва курсу/занять                                            | Навчальний заклад                                          |
|-----------------|---------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Борисенко В.І.  | 2022          | практичні/<br>курсний проект | Основи фізики реакторів                                       | НТУУ «КПІ імені І. Сікорського»<br>(теплоенергетичний ф-т) |
| Носовський А.В. | 2017–<br>2022 | лекції/<br>практичні         | Основи фізики реакторів                                       | КНУ імені Тараса Шевченка (фізичний ф-т)                   |
| Носовський А.В. | 2017–<br>2022 | лекції/<br>практичні         | Ядерно-фізичні аспекти ядерних реакторів та ТЯР               | КНУ імені Тараса Шевченка (фізичний ф-т)                   |
| Носовський А.В. | 2017–<br>2022 | лекції/<br>практичні         | Динаміка ядерних реакторів                                    | КНУ імені Тараса Шевченка (фізичний. Ф-т)                  |
| Носовський А.В. | 2018–<br>2022 | лекції                       | Дозиметрія та захист від іонізуючого випромінювання           | НТУУ «КПІ імені І. Сікорського»<br>(теплоенергетичний ф-т) |
| Талерко М.М.    | 2017          | лекції                       | Динамічна метеорологія                                        | КНУ імені Тараса Шевченка (географ. ф-т)                   |
| Талерко М.М.    | 2017–<br>2020 | лекції/<br>практичні         | Чисельні методи прогнозу погоди                               | КНУ імені Тараса Шевченка (географ. ф-т)                   |
| Талерко М.М.    | 2018–<br>2020 | лекції/<br>практичні         | Загальна циркуляція атмосфери                                 | КНУ імені Тараса Шевченка (географ. ф-т)                   |
| Фіалко Н.М.     | 2017–<br>2020 | лекції/<br>практичні         | Молекулярна фізика                                            | НАУ                                                        |
| Фіалко Н.М.     | 2017–<br>2020 | лекції/<br>практичні         | Термодинаміка                                                 | НАУ                                                        |
| Фіалко Н.М.     | 2017–<br>2020 | лекції/<br>практичні         | Основи теплообміну                                            | НАУ                                                        |
| Фіалко Н.М.     | 2017–<br>2020 | лекції/<br>практичні         | Статистична фізика                                            | НАУ                                                        |
| Фіалко Н.М.     | 2021–<br>2022 | лекції                       | Спеціальні розділи термодинаміки                              | Інститут технічної теплофізики НАН України                 |
| Фіалко Н.М.     | 2021–<br>2022 | лекції                       | Вторинні енергоресурси в електроенергетиці та їх застосування | Інститут технічної теплофізики НАН України                 |

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ**  
**ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

| Викладач     | Рік       | Тип курсу/занять                     | Назва курсу/занять                                              | Навчальний заклад                                                            |
|--------------|-----------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Черевко К.В. | 2021–2022 | лекції/<br>практичні/<br>лабораторні | Комп'ютерне моделювання в медичній фізиці                       | КНУ імені Тараса Шевченка (фізичний ф-т)                                     |
| Черевко К.В. | 2021–2022 | практичні/<br>лабораторні            | Експериментальні методи досліджень в медичній фізиці            | КНУ імені Тараса Шевченка (фізичний ф-т)                                     |
| Черевко К.В. | 2021–2022 | лекції                               | Physics of solutions/Фізика розчинів                            | КНУ імені Тараса Шевченка (фізичний ф-т)                                     |
| Черевко К.В. | 2021–2022 | практичні                            | Фізика                                                          | КНУ імені Тараса Шевченка (фізичний ф-т)                                     |
| Черевко К.В. | 2021–2022 | семінар                              | Підготовка до підсумкової атестації                             | КНУ імені Тараса Шевченка (фізичний ф-т)                                     |
| Черевко К.В. | 2021–2022 | практичні                            | Термодинаміка та статистична фізика                             | КНУ імені Тараса Шевченка (фізичний ф-т)                                     |
| Черевко К.В. | 2021–2022 | лекції/<br>практичні/<br>лабораторні | Medical and biological physics/<br>Медична та біологічна фізика | КНУ імені Тараса Шевченка (фізичний ф-т)                                     |
| Черевко К.В. | 2021      | практичні                            | Теплофізика медико-біологічних систем                           | КНУ імені Тараса Шевченка (фізичний ф-т)                                     |
| Черевко К.В. | 2022      | лекції                               | Чисельні методи фізики                                          | КНУ імені Тараса Шевченка (фізичний ф-т)                                     |
| Черевко К.В. | 2022      | лабораторні                          | Медична та біологічна фізика                                    | КНУ імені Тараса Шевченка (фізичний ф-т)                                     |
| Шевцова О.М. | 2018–2019 | лекції/<br>практичні                 | Термодинаміка                                                   | Національний університет «Києво-Могилянська академія» (ф-т природничих наук) |
| Яценко Ю.В.  | 2022      | лекції/<br>семінари                  | Екологічна кліматологія                                         | КНУ імені Тараса Шевченка (географічний ф-т)                                 |
| Яценко Ю.В.  | 2022      | лекції/<br>практичні                 | Основи авіаційної метеорології                                  | КНУ імені Тараса Шевченка (географічний ф-т)                                 |

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ  
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

| Викладач    | Рік  | Тип курсу/занять                     | Назва курсу/занять                         | Навчальний заклад                                                  |
|-------------|------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Яценко Ю.В. | 2022 | лекції/<br>практичні                 | Чисельні методи прогнозу погоди            | КНУ імені Тараса Шевченка<br>(географічний ф-т)                    |
| Яценко Ю.В. | 2022 | лекції/<br>семінари                  | Авіаційна метеорологія                     | КНУ імені Тараса Шевченка<br>(географічний ф-т)                    |
| Яценко Ю.В. | 2022 | лекції/<br>практичні                 | Основи гідрології та метеорології          | КНУ імені Тараса Шевченка<br>(географічний ф-т)                    |
| Яценко Ю.В. | 2022 | лекції/<br>практичні                 | Метеорологічні та гідрологічні дослідження | КНУ імені Тараса Шевченка<br>(географічний ф-т)                    |
| Яценко Ю.В. | 2022 | лекції/<br>практичні                 | Метеорологія                               | КНУ імені Тараса Шевченка<br>(географічний ф-т)                    |
| Яценко Ю.В. | 2022 | лекції/<br>практичні/<br>лабораторні | Метеорологія і кліматологія                | КНУ імені Тараса Шевченка<br>(ННЦ «Інститут біології та медицини») |

Дослідники Інституту здійснюють керування дисертаціями, дипломними роботами, підготовку підручників, навчальних посібників тощо. За останні 6 років, зокрема

- 1 дослідник ІПБ АЕС НАН України став співавтором підручника, 1 – співавтором практичного посібника, 2 – авторами навчального посібника;
- 9 дослідників ІПБ АЕС НАН України здійснювали керівництво аспірантами (всього 15 аспірантів), 1 – наукове консультування докторантом. Під керівництвом дослідників ІПБ АЕС НАН України 11 здобувачів успішно захистили дисертації з наукового ступеня доктора філософії/кандидата наук, 4 – з наукового ступеня доктора наук.
- 5 дослідників ІПБ АЕС НАН України здійснювали керівництво бакалаврами та магістрами. Під керівництвом дослідників ІПБ АЕС НАН України 27 студентів успішно захистили бакалаврські роботи, 26 студентів успішно захистили магістерські роботи.

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ  
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

**13. Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво**

В рамках міжнародної співпраці Інститут мав й має угоди з такими організаціями та компаніями як: Національний Дослідницький центр охорони навколишнього середовища та здоров'я (GSF-National Research Center for Environment and Health, GmbH) (Німеччина), VINCA Інститут ядерних наук Сербії та Чорногорії, Siemens AG, Інженерно-консультаційна фірма Пелла Фрішманна (Pell Frischmann consulting engineers Ltd.), ANSALDO (Італія), Університет Південної Кароліни (США), Міжнародна консультаційна група Consortium of PLEJADES GmbH, Товариство з безпеки установок та реакторів Gesellschaft für Anlagen – und Reactorsicherheit, GRS (Німеччина), Відділ з ядерної безпеки НАТО (NATO Emerging security challenges division, ЄС, США), Японське агентство з атомної енергії (Japan Atomic Energy Agency, JAEA), Міжнародне агентство з атомної енергії МАГАТЕ (International Atomic Energy Agency, IAEA), компанія Qingdao Xianchu Energy Development Group Ltd., Муніципалітет міста Циндао (Китай), ТОВ «Китайсько-українські ядерно-енергетичні технології Сянчу», The University of Sheffield UK (Велика Британія), Відділ безпеки та радіації Дослідницького центру Юліха (Research Center Jülich, Department for Safety and Radiation), European Commission Joint Research Centre – JRC Geel/Belgium (Бельгія), Європейська комісія (ЄС), European Commission supported H2020-Euratom-1 (ЄС), Аргонська національна лабораторія (США), Корейський науково-дослідний інститут атомної енергії (Південна Корея), Шведська агенція з оборонних досліджень (FOI) та інші.

Співробітники ІПБ АЕС на постійній основі беруть участь у багатьох міжнародних заходах у Казахстані, Болгарії, Канаді, Німеччині, Швейцарії, Угорщині, Португалії, Китаї, Франції, Польщі, Японії, Великобританії, Румунії, Словенії, Естонії, Чехії, Швеції, Італії, Іспанії, Ізраїлі, Англії, Австрії, Бразилії, США та у національних заходах у Києві, Харкові, Житомирі, Кременчуці, Чернігові, Чорнобилі, Славутичі. Забезпечується стажування молодих вчених закордоном (Італія, Словенія та ін.), а також участь у роботі міжнародних шкіл (Італія, Румунія та ін.).

ІПБ АЕС брав і бере участь у таких міжнародних програмах і проєктах:

1) НАТО «Наука заради миру», програма «Розробка суперселективного сорбента для нейтралізації хімічних, біологічних, радіоактивних речовин чи ядерних матеріалів» спільно з Інститутом біоорганічної хімії та органічної хімії НАН України і закордонним партнером – Університетом штату Східного Теннесі, США;

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ  
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

2) НАТО, програма «Удосконалена модель Чорнобильського конфайнмента – сприяння Україні в галузі поводження з пилопідйомом і витоком радіоактивного пилу, а також захисту персоналу» спільно з Інститутом теплофізики НАН України та закордонним партнером – Товариством з безпеки установок та реакторів Gesellschaft für Anlagen – und Reactorsicherheit, GRS, Німеччина;

3) НАТО «Наука заради миру», програма «Надійна технологія ідентифікації ядерних матеріалів із даних спектроскопії» (Reliable Nuclear Materials Identification Technology from Spectrometry Data, G5094) спільно з КНУ імені Тараса Шевченка, ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України» та закордонним партнером – Університетом Клемонса, США;

4) МАГАТЕ, «Підготовка спеціалістів у ядерній енергетиці та ядерній безпеці» (Training Specialists in Nuclear Energetics and Nuclear Safety, EST0001);

5) МАГАТЕ, «Застосування прискорювачів (ADS) та використання низькозбагаченого урану в ADS» (Accelerator Driven Systems (ADS) Applications and use of Low-Enriched Uranium in ADS, T33002);

6) МАГАТЕ, «Методи аналізу гідрогеологічних параметрів водоносних горизонтів поблизу АЕС із застосуванням індикаторів» (Methods for Analyzing the Hydrogeological Characteristics of the Aquifers in the Vicinity of Nuclear Power Plants Using Indicators; Research Contract no. 22546);

7) МАГАТЕ, «Розробка та застосування ізотопних методів для ефективного управління водними ресурсами в гірничих районах» (Development and Application of Isotope Techniques for Efficient Water Resources Management in Mining Areas; Research Contract No: F33026);

8) THEREMIN «Термічна обробка для мінімізації радіоактивних відходів та зниження небезпеки» (Thermal treatment for radioactive waste minimization and reduction), що реалізується за підтримки Європейської комісії;

9) SATREPS «Наукове технічне партнерство в інтересах сталого розвитку» (Science and Technology Research Partnership for Sustainable Development), програма «Покращення радіаційного контролю навколишнього середовища та законодавчої бази в Україні для екологічної реабілітації радіоактивно забруднених майданчиків», що реалізується за підтримки Японського Агентства з науки та технологій (JST) і Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA);

10) SIP «План здійснення заходів на об'єкті «Укриття» (Shelter Implementation Plan), схвалений главами держав Великої сімки і прийнятий урядом України;

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ  
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

11) FACE «Fukushima Daiichi Nuclear Power Station Accident Information Collection and Evaluation (FACE) Project» в рамках взаємодії з The OECD Nuclear Energy Agency (NEA);

12) Horizon 2020, project «Development of boron-infused basalt fiber concrete for nuclear and radioactive waste management applications», (M-ERA.Net);

13) ICONDE «Innovation in concrete design for hazardous waste management applications», Baltic Research programme;

14) EAS «The investigation of decreasing of microcracks level in concrete with help of addition of basalt micro fiber», Innovation voucher project EU51275;

15) ACES «Towards improved assessment of safety performance for long-term operation of nuclear civil engineering structures», European Commission supported H2020-Euratom-1.

Серед великої кількості наукових і науково-технічних програм в рамках міжнародного співробітництва, у виконанні яких ІПБ АЕС НАН України брав участь протягом 2017–2022 рр., необхідно виділити такі.

В рамках Угоди про науково-технічне співробітництво між Японським агентством з атомної енергії (JAEA) та ІПБ АЕС виконуються проекти «Аналіз паливовмісних матеріалів у зруйнованих блоках АЕС Фукусіма-Даїчі» та «Дослідження деградації паливовмісних матеріалів внаслідок впливу мікроорганізмів». Мета – визначення структури мікробів і впливу мікроорганізмів на перерозподіл радіонуклідів у сформованій в ньому екосистемі. Під час виконання роботи, зокрема, на реальних експериментальних зразках ПВМ ОУ досліджено закономірності вилуговування змішаних фізико-хімічних (внаслідок хімічного впливу води) та біологічних (вплив мікроорганізмів) процесів. Зразки культур ОУ продемонстрували значно вищий ступінь переходу  $^{137}\text{Cs}$  до культурального середовища порівняно з рештою експериментальних і контрольних зразків, що дозволяє стверджувати про внесок певних видів мікроорганізмів у процеси вилуговування.

В рамках угоди про співробітництво з компанією Qingdao Xianchu Energy Development Group Ltd. групою співробітників ІПБ АЕС спільно з китайськими інженерами виконується розробка концепту робота для очищення труб охолодження конденсаторів на АЕС Ціньшань. Оскільки під час експлуатації системи охолодження конденсаторів на цій АЕС, яка використовує морську воду, виникає проблема засмічення трубопроводу, це зумовлює необхідність розробки мобільних пристроїв для їхнього очищення. Фахівцями Інституту було запропоновано концепт мобільного робота, який має компактні розміри в транспортному положенні та збільшує свою

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ  
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

базу в робочому стані, що дозволяє виконувати очищення трубопроводу діаметрами 1200 і 4000 мм. без участі людини. Після проведення низки розрахунків розроблено унікальне шасі зі змінною геометрією для переміщення у циліндричних поверхнях, а також ґрунтозабірний комплекс і систему подачі інструмента. Цей концепт був представлений замовнику «China National Nuclear Corporation». Станом на сьогодні проходять переговори щодо технічної реалізації проєкту. Результати роботи заплановані до впровадження на АЕС Ціньшань.

В рамках угоди про співробітництво ІПБ АЕС з цією ж компанією Qingdao Xianchu Energy Development Group Ltd. виконується розробка технічного рішення випробувальної платформи для нахиленого транспортера відпрацьованих збірок демонстраційного реактора на швидких нейтронах потужністю 600 МВт. Під час роботи, зокрема, розроблено та запропоновано концептуальне рішення у вигляді універсальної випробувальної платформи, яка відповідає одночасно параметрам транспортера відпрацьованих збірок і транспортера екранованого приміщення. З метою чіткого загального уявлення про розроблений концепт співробітниками Інституту підготовлено та передано спеціалістам компанії Qingdao Xianchu Energy Development Group Ltd. анімаційний демо-ролик. Після детального аналізу концепту з китайської сторони та двостороннього обговорення особливостей конструкції було прийнято рішення щодо незначного корегування проєктних матеріалів з подальшим затвердженням концептуального рішення. Результати роботи заплановані до впровадження на АЕС Хайян.

В рамках угоди про співробітництво ІПБ АЕС з цією ж компанією Qingdao Xianchu Energy Development Group Ltd. групою співробітників Інституту спільно з китайськими інженерами виконується розробка технологічних пристроїв для дистанційної підготовки та приварювання заглушки на резервуар з кислотою за умов високого значення іонізуючого випромінювання, підвищеної вологості та температури. Принцип дії базується на переносі пристрою мобільним роботом для виконання шліфування зварювального шва, зварювання труб і неруйнівного контролю зварювального шва. На основі технічного завдання розроблено комплексне рішення, яке складається з двох змінних модулів, а саме шліфувального та зварювально-діагностичного. На сьогодні виконується розробка маніпулятора для встановлення модулів на трубу резервуара, орієнтовний термін закінчення проєкту – кінець 2023 р. Після детального аналізу концепту з китайської сторони та двостороннього обговорення особливостей конструкції було прийнято рішення щодо незначного корегування проєктних матеріалів з подальшим затвердженням концептуального рішення. Результати роботи заплановані до впровадження на АЕС Хайян.

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ  
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

В рамках трьохстороннього меморандуму про науково-технічне співробітництво між ІПБ АЕС НАН України, Шведською агенцією оборонних досліджень (FOI) та Університетом Упсала (Швеція) виконується робота «Моніторинг ксенону в просторі під НБК». Внаслідок військової агресії Російської Федерації виникли труднощі у проведенні робіт з адаптації розробленої агенством FOI установки з контролю радіоактивних ізотопів ксенону в підарочному просторі НБК. Однак, було опубліковано звіт щодо робіт, виконаних у кінці 2021 р. – на початку 2022 р. «Radioxenon measurements at the Shelter Object in the New Safe Confinement at Chernobyl Nuclear Power Plant – Proposed concept and initial investigations, FOI-R, ISSN 1650-1942». На сьогодні співробітники ІПБ АЕС виконують роботи щодо камерального аналізу раніше отриманих даних за допомогою математичних алгоритмів, розроблених в Інституті з метою детектування «слідових» сигналів наявності радіоактивних ізотопів ксенону.

Статистичні дані щодо міжнародного співробітництва за період 2017–2022 рр. наведені у табл. 19.

Таблиця 19

**Статистичні дані щодо міжнародного співробітництва**

| Рік  | Виїзди за кордон           |                         | Прийнято закордонних вчених та спеціалістів | Прямі зв'язки з закордонними партнерами (кількість) |                     |               | Участь у роботі міжнародних конференцій, симпозіумів, семінарів тощо |           | Участь у роботі міжнародних організацій, комісій, редакцій тощо |
|------|----------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------|
|      | Загальна кількість виїздів | Загальна кількість осіб | Загальна кількість                          | Угоди                                               | Спільні лабораторії | Спільні групи | За кордоном                                                          | В Україні | Загальна кількість                                              |
| 2017 | 31                         | 14                      | 10                                          | 2                                                   | –                   | –             | 9                                                                    | 8         | 1                                                               |
| 2018 | 21                         | 16                      | 8                                           | 5                                                   | 1                   | 1             | 11                                                                   | 13        | 2                                                               |
| 2019 | 25                         | 29                      | 26                                          | 5                                                   | 1                   | 1             | 24                                                                   | 6         | 2                                                               |
| 2020 | 2                          | 3                       | 6                                           | 6                                                   | 1                   | 1             | 4                                                                    | 3         | 4                                                               |
| 2021 | –                          | –                       | 7                                           | 13                                                  | 1                   | 1             | –                                                                    | 6         | 4                                                               |
| 2022 | 4                          | 6                       | 1                                           | 11                                                  | 1                   | 1             | 3                                                                    | 6         | 4                                                               |

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ  
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

Відомості про найвагоміші гранти міжнародних і зарубіжних організацій за період 2017–2022 рр. наведено у табл. 20.

Таблиця 20

**Відомості про найвагоміші гранти міжнародних і зарубіжних організацій**

| Джерело фінансування                                                     | Назва проєкту та його тривалість                                                                                                                         | Керівник проєкту від установи | Координатор та партнери проєкту | Сума фінансування (у відповідній валюті) для установи |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|
| МАГАТЕ,<br>International Atomic Energy Agency (IAEA)                     | «Двобонні підкритичні системи з швидкими та тепловими нейтронними спектрами для трансмутації актинідів і довго існуючих продуктів поділу», 2016–2019 рр. | Павлович В.М.,<br>Гулік В.І.  | Frances Marshall                | 9000 євро                                             |
| МАГАТЕ,<br>International Atomic Energy Agency (IAEA)                     | «Методи аналізу гідрогеологічних параметрів водоносних горизонтів поблизу АЕС із застосуванням індикаторів» (проєкт 1), 2017–2019 рр.                    | Панасюк М.І.                  | Mr. U. Saravana Kumar (IAEA)    | 6000 євро                                             |
| МАГАТЕ,<br>International Atomic Energy Agency (IAEA)                     | «Методи аналізу гідрогеологічних параметрів водоносних горизонтів поблизу АЕС із застосуванням індикаторів» (проєкт 2), 2018–2020 рр.                    | Панасюк М.І.                  | Mr. U. Saravana Kumar (IAEA)    | 12 000 євро                                           |
| МАГАТЕ,<br>International Atomic Energy Agency (IAEA)                     | «Розробка та застосування ізотопних методів для ефективного управління водними ресурсами в гірничих районах», 2021–2025 рр.                              | Панасюк М.І.                  | Mr. U. Saravana Kumar (IAEA)    | 12 000 євро                                           |
| Відділ проблем безпеки НАТО / NATO Emerging security challenges division | Програма «Наука заради миру та безпеки» / Science for Peace and Security (SPS) Programme, 2014–2019 рр.                                                  | Краснов В.О.                  | NATO,<br>Köln, Germany          | 100 000 євро                                          |

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ  
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

|                                                                          |                                                                                                         |              |                               |             |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------|-------------|
| Відділ проблем безпеки НАТО / NATO Emerging security challenges division | Програма «Наука заради миру та безпеки» / Science for Peace and Security (SPS) Programme, 2014–2017 pp. | Краснов В.О. | NATO, Clemson University, USA | 74 000 євро |
| Відділ проблем безпеки НАТО / NATO Emerging security challenges division | Програма «Наука заради миру та безпеки» / Science for Peace and Security (SPS) Programme, 2016–2019 pp. | Краснов В.О. | NATO, Belgium                 | 69 000 євро |

#### **14. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень**

Юридична адреса ІПБ АЕС НАН України, лабораторна й офісна база знаходяться в місті Чорнобилі, який з 24.02.2022 р. по 31.03.2022 р. перебував під окупацією російських військ. У зв'язку з російською агресією було завдано таких збитків:

- 1) усі комп'ютери та відповідна оргтехніка розбита або знищена;
- 2) унікальне лабораторне обладнання пошкоджено або знищено;
- 3) вимірювальні прилади пошкоджені або знищені.

У зв'язку з втратою лабораторного обладнання, ДІЯР України призупинила ліцензію ІПБ АЕС НАН України на право роботи з джерелами іонізуючого випромінювання. Як результат проведених відновлювально-ремонтних робіт, а також завдяки отриманій гуманітарній допомозі вдалося у мінімальному обсязі відновити складові матеріально-технічної бази, а згодом відновити відповідні ліцензії та розпочати виконання статутних завдань.

Згідно зі специфікою діяльності ІПБ АЕС науково-дослідні роботи виконуються на ядерно та радіаційно небезпечних об'єктах. Тому до устаткування, обладнання та кадрового забезпечення висуваються спеціальні вимоги, а саме: необхідність отримання ліцензій Держатомрегулювання України, сертифікованої системи якості, сертифікованих лабораторій відповідного класу радіаційної безпеки, проходження обов'язкових медоглядів, перевірка знань з ядерної та радіаційної безпеки тощо.

Інститут докладає зусиль для забезпечення функціонування наукових лабораторій, які оснащені специфічним обладнанням для проведення наукових досліджень у галузі безпеки ядерних технологій. Частина устаткування, необхідного для виконання робіт у радіаційно небезпечних умовах, на сьогодні ремонтується фахівцями ІПБ АЕС.

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ  
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

ІПБ АЕС підтримує політику використання ліцензійного програмного забезпечення та використовує як програми загального користування, так і спеціалізовані програмні продукти й сучасні програмні комплекси для спеціальних наукових розрахунків реакторних систем, параметрів біологічного захисту, радіаційних впливів на навколишнє середовище і для інших завдань у галузі радіаційного захисту та поводження з ядерними і радіоактивними матеріалами.

Для дослідження радіаційних умов в зонах виконання робіт, а також фізичного та математичного моделювання біологічного захисту (екранування) фахівцями розроблено низку спеціалізованих установок і пристроїв. З метою мінімізації опромінення персоналу й оптимізації проєктних рішень, а також відпрацювання альтернативних варіантів технологій з радіаційної безпеки створені інтегровані інформаційні системи стану приміщень і промислового майданчика ОУ. Для контролю концентрації радіоактивних аерозолів і відбору радіоактивного пилу з поверхні радіаційно небезпечних приміщень розроблено, виготовлено та випробувано дистанційно керовані самохідні агрегати.

В Інституті розміщується спеціалізоване обладнання для статистичного аналізу часових рядів даних вимірювання питомої активності повітря та супутникової метеорологічної інформації, що дозволяє дослідити розповсюдження радіоактивних аерозолів у різних регіонах України, які потрапляють в атмосферу за умов ядерних аварій. Результати досліджень Інституту використовуються для інформування державних органів влади, а також міжнародних організацій, таких як МАГАТЕ, НАТО, Японське Агентство Міжнародного Співробітництва (ЈІСА), а також направляються сучасними методами передачі даних до Великобританії, Швеції, США, Японії, Австрії та ін.

Найважливіші прогностичні оцінки та науково обґрунтовані рекомендації спеціалістів щодо забезпечення радіаційної та екологічної безпеки довкілля, особливо під час окупації російськими агресорами ядерних об'єктів, оперативно надаються до органів влади та висвітлюються у засобах масової інформації, в тому числі інтернеті, теле- та радіопередачах.

Загалом, матеріально-технічне забезпечення Інституту є недостатнім і потребує оновлення. Зокрема, існує велика необхідність в оновленні лабораторної та комп'ютерної бази, а також програмного забезпечення.

Закупка нового обладнання, а також ремонт наявного здійснюється залежно від фінансових ресурсів Інституту або за рахунок науково-технічної допомоги.

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ  
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

Динаміка обсягу закупівлі наукових приладів, обладнання, персональних обчислювальних машин, комплектуючих, витратних матеріалів, реактивів, програмних продуктів тощо за період 2017–2022 рр. наведена на рис. 8.

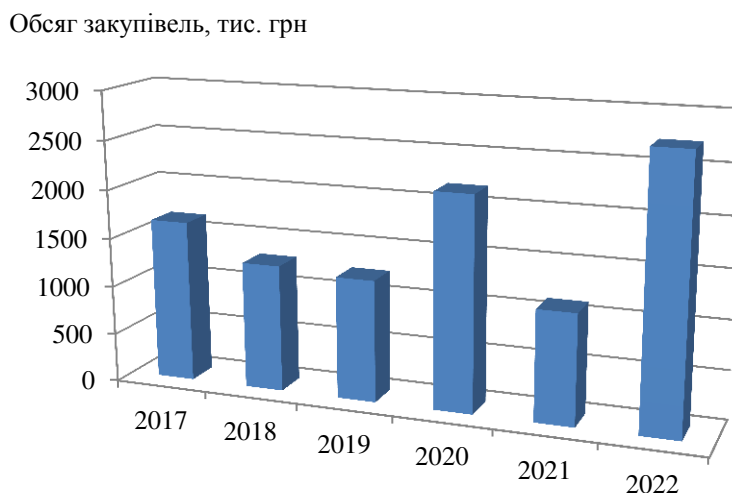


Рис. 8. Динаміка обсягу закупівлі складових матеріально-технічної бази досліджень

**15. Робота з пропаганди наукових досягнень та висвітлення результатів  
науково-дослідної діяльності в засобах масової інформації**

Співробітники ІПБ АЕС НАН України на постійній основі беруть участь у конференціях, семінарах, інтерв'ю, виступах на радіо, телебаченні та в онлайн-медіа, а також у публічних дискурсах, дискусіях, науково-популяризаційних заходах, де оприлюднюють результати роботи.

Протягом 2017–2022 рр. науковці Інституту взяли участь у таких науково-популяризаційних заходах:

- European Radiation Protection Week (Європейський тиждень з радіаційного захисту);
- міжнародна лекція у Consortium of European Radiation Research Platforms MEENAS (MELODI, EURADOS, EURAMED, NERIS, ALLIANCE, SHARE) «Current situation in Ukrainian nuclear industry – in Chornobyl and Zaporizhzhya NPPs and Kharkiv neutron source facility» («Поточна ситуація у ядерній галузі України – на Чорнобильській та Запорізькій АЕС, а також установці джерела нейтронів у Харкові»);

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ  
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

- лекція-зустріч з іноземними студентами в рамках літньої школи DAAD (Deutscher Akademischer Austauschdienst) «Go East Summer School»;
- відкриті лекції та спілкування з молоддю в рамках проєкту «Наукові зустрічі»;
- робота журі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України;
- відкриті круглі столи в рамках щорічної Міжнародної конференції INUDECO («International Nuclear Decommissioning and Environmental Recovery Conference»);
- низка циклів брифінгів Інформаційного агентства Міністерства оборони України «АрміяInform»;
- надання консультацій та пропозицій для передач на Парламентському телеканалі «Рада»;
- активна участь у аналітичних випусках телепередач на каналах «Еспресо», «5 канал», «Апостроф TV», «ICTV», «СТБ», «Новини.LIVE»;
- активна участь у випусках радіопередач на «Radio France», «BBC News», «Радіо Свобода», «Українське радіо», «Громадське радіо».

З 2004 р. функціонує офіційний інтернет-сайт ІПБ АЕС. Сайт надає можливість за допомогою глобальної мережі Інтернет представити світовій науковій громадськості напрямки діяльності та досягнення Інституту, підтримати співпрацю наукових співробітників з іншими організаціями, розширити персональні контакти між ученими, розвинути робочі комунікації між структурними підрозділами. У 2017 р. структура інтернет-сайту була суттєво розширена та доопрацьована, почали з'являтися регулярні новини. Зараз на інтернет-сайті постійно висвітлюються основні результати наукової діяльності структурних підрозділів, виконувані роботи в рамках міжнародного співробітництва, монографії, що видаються Інститутом, архіви випусків науково-технічного збірника «Проблеми безпеки атомних електростанцій і Чорнобиля» та наукового журналу «Ядерна енергетика та довкілля». Виділено окремі інтернет-сторінки для інформації вченої ради Інституту, спеціалізованої вченої ради та ради молодих вчених.

Офіційний інтернет-сайт постійно оновлюється та доповнюється найактуальнішою інформацією. В ІПБ АЕС НАН України для популяризації наукової діяльності створено робочу групу, яка оперативно надає до Прес-служби НАН України відповідну інформацію. Як приклад, у 2022 р. було направлено більше 10 матеріалів, які надалі були розміщені на сайті НАН України.

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ  
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

**16. Інформаційне забезпечення**

ІПБ АЕС НАН України має науково-технічну бібліотеку. Співробітники мають можливість регулярно отримувати нову наукову інформацію з профільних видань, що передплачуються Інститутом. Науково-організаційний відділ підтримує роботу інтернет-сайту ІПБ АЕС НАН України, а також сайту науково-технічного журналу «Ядерна енергетика та довкілля».

Інформація про електронні інформаційні ресурси Інституту наведена у табл. 21.

Таблиця 21

**Електронні інформаційні ресурси**

**Внутрішні ресурси**

| Назви ресурсів, які є власністю установи                                 | Категорія ресурсу | Текстовий опис змісту ресурсу                                                                                                        | Цифрові адреси ресурсів                                             |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Інтернет-сайт ІПБ АЕС                                                    | Інтернет-сайт     | Висвітлено напрями діяльності ІПБ АЕС, його історію, склад і контакти керівництва, структуру наукових підрозділів, новини діяльності | <a href="http://www.ispnpp.kiev.ua/">http://www.ispnpp.kiev.ua/</a> |
| Інтернет-сайт науково-технічного журналу «Ядерна енергетика та довкілля» | Інтернет-сайт     | Розміщено випуски науково-технічного журналу «Ядерна енергетика та довкілля» й тексти статей у вільному доступі                      | <a href="http://npe.org.ua/">http://npe.org.ua/</a>                 |

**Зовнішні ресурси**

| Назви платних цифрових ресурсів, які використовує установа | Категорія ресурсу | Текстовий опис змісту ресурсу                                             | Цифрові адреси ресурсів                                        |
|------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Міжнародна наукометрична база даних Scopus                 | База даних        | Бібліографічна і реферативна база даних; науково-інформаційний інструмент | <a href="http://www.scopus.com">www.scopus.com</a>             |
| Міжнародна наукометрична база даних Web of Science         | База даних        | Бібліографічна і реферативна база даних; науково-інформаційний інструмент | <a href="http://www.webofscience.com">www.webofscience.com</a> |

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ  
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

Інформація про вітчизняні та зарубіжні наукові журнали, що передплачувались Інститутом протягом 2017–2022 рр., у тому числі в електронній формі, наведена у табл. 22.

Таблиця 22

**Перелік вітчизняних та зарубіжних наукових журналів, що передплачувались Інститутом**

| № з/п | Назва журналу                       | Видавець                                                               | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| 1     | Безпека праці на виробництві        | ТОВ «Редакція журналу "Безпека праці на виробництві"»                  | –    | –    | –    | +    | +    | +    |
| 2     | Пожежна та техногенна безпека       | ТОВ «ТЕХ МЕДІА ГРУП»                                                   | +    | +    | +    | +    | +    | +    |
| 3     | Радник в сфері державних закупівель | ДП «Преса»                                                             | +    | +    | +    | +    | –    | +    |
| 4     | Баланс-Бюджет (укр.)                | Баланс-клуб                                                            | +    | +    | +    | +    | –    | +    |
| 5     | Держзакупівлі (укр.)                | ТОВ «МЦФЕР–Україна»                                                    | –    | –    | –    | +    | –    | +    |
| 6     | Атомник України (укр.)              | Атомпрофспілка                                                         | +    | +    | +    | +    | –    | +    |
| 7     | Праця і зарплата                    | ДП «Преса»                                                             | +    | +    | +    | +    | –    | +    |
| 8     | Казна України                       | ТОВ «Піраміда»                                                         | +    | +    | +    | +    | –    | +    |
| 9     | Кадровик 01                         | ТОВ «МЦФЕР–Україна»                                                    | +    | +    | +    | +    | –    | –    |
| 10    | Надзвичайна ситуація                | ДП «Інформаційно-аналітичний центр «Рятівник-інформ»                   | +    | +    | +    | –    | –    | –    |
| 11    | Атомная техника за рубежом          | Федеральное агентство по атомной энергии. Москва                       | +    | +    | +    | –    | –    | –    |
| 12    | Атомная энергия                     | Ядерное общество России и Российской АН                                | +    | +    | +    | –    | –    | –    |
| 13    | Радиохимия                          | Российская АН. С.-П. Наука                                             | +    | +    | +    | –    | –    | –    |
| 14    | Ядерная и радиационная безопасность | Федеральная служба по эколог., техн. и ядерн. надзору. НТУ ЯРБ. Москва | +    | +    | +    | –    | –    | –    |
| 15    | Неведомый мир                       | ФЛП Вороньков А.І.                                                     | +    | +    | +    | –    | –    | –    |
| 16    | Охорона праці                       | ТОВ «МЦФЕР–Україна»                                                    | +    | +    | +    | –    | –    | –    |

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ  
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

|    |                                                |                                       |   |   |   |   |   |   |
|----|------------------------------------------------|---------------------------------------|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Комплект юриста<br>«Загальний»                 | Юрінком-Інтер                         | + | + | + | – | – | – |
| 18 | Бюлетень законодавства<br>і юридичної практики | Юрінком-Інтер                         | + | + | + | – | – | – |
| 19 | Пенсійна газета                                | Харківська дирекція ПАТ<br>«Укрпошта» | + | + | + | – | – | – |

### 17. Стратегія розвитку

В Інституті розроблений та введений в дію «Стратегічний план розвитку ІПБ АЕС НАН України на період 2022–2026 рр.», затверджений на засіданні вченої ради, протокол № 3 від 26.04.2022 р. Згідно з яким основними стратегічними цілями є:

– на короткостроковий період: відновлення лабораторної та офісної бази у місті Чорнобилі, яка була втрачена під час окупації російських військ, а також поновлення ліцензій ДІАР України на право роботи ІПБ АЕС НАН України з джерелами іонізуючого випромінювання для виконання статутних завдань;

– на середньостроковий період: збереження науково-технічного потенціалу за умов економічної та політичної ситуації на сьогодні, розвиток науково-технічних і матеріальних можливостей, забезпечення рентабельної й ефективної фінансово-господарської діяльності, оптимізація використання наявних матеріальних і трудових ресурсів, здійснення соціального розвитку на належному рівні, гарантія працівникам винагороди за їхню сумлінну й якісну працю;

– на довгостроковий період: будівництво нового лабораторного корпусу в місті Чорнобилі, створення системи збереження й управління знаннями з ядерних об’єктів і технологій, здобуття лідируючих позицій в ядерній галузі, зміцнення авторитету на міжнародному рівні.

Для досягнення короткострокової стратегічної цілі необхідно виконати такі завдання:

1) створити благодійну організацію з метою збору коштів для відновлення лабораторій;

2) провести ремонтно-відновлювальні роботи з приведення до належного стану будівель і приміщень для прийнятних умов праці співробітників Інституту (відновити усі вхідні двері та вікна будівель, офісних і лабораторних приміщень, гуртожитків, гаражів, а також налагодити енергопостачання, водопостачання та водовідведення);

3) полагодити наукове обладнання, вимірювальні прилади, комп’ютери, спеціалізовану техніку й інструменти, що залишились в Інституті та підлягають ремонту;

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ  
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

- 4) для виконання проєктних робіт з відбудови лабораторних приміщень залучити Спеціалізовану проєктну організацію;
- 5) поновити відповідні ліцензії ДІЯР України для виконання ІПБ АЕС НАН України статутних завдань;
- 6) придбати автотранспорт для перевезення співробітників у місто Чорнобиль і на об'єкти досліджень;
- 7) забезпечити додатковим джерелом електроенергії (генераторами) лабораторних і офісних приміщень Інституту;
- 8) зареєструвати права власності на об'єкти нерухомого майна в Державному реєстрі речових прав на громадські будинки з господарськими будівлями та спорудами у місті Києві;
- 9) розробити проєктно-кошторисну документацію на новий лабораторний корпус у місті Чорнобилі;
- 10) оформити передачу на баланс ІПБ АЕС НАН України двох будівель у місті Чорнобилі (вул. Богдана Хмельницького 23/1 і 23/2) для будівництва нового лабораторного корпусу.

Станом на 31.12.2022 р. завдання згідно з пп. 1–8 виконано.

Для досягнення середньострокової стратегічної цілі необхідно виконати такі завдання:

- 1) переглянути напрями діяльності, дослідження яких насамперед спрямовані на зміцнення обороноздатності та безпеки України, а також створення наукового підґрунтя для повоєнного відновлення і подальшого інноваційного розвитку енергетичної галузі України;
- 2) оптимізувати штатний розпис;
- 3) припинити діяльність ДП “Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро ІПБ АЕС” НАН України»;
- 4) розробити план заходів щодо економії енергоресурсів;
- 5) активізувати діяльність щодо пошуку потенціальних замовників науково-технічних послуг;
- 6) посилити склад підрозділу з питань трансферу технологій інноваційної діяльності та інтелектуальної власності;
- 7) взяти участь спільно з ДАЗВ України, НАН України та містом Славутич у створенні наукового хабу;
- 8) з метою покращення матеріально-технічної бази та забезпечення житлом своїх працівників залучити інвесторів для будівництва об'єктів нерухомості на частині земельної ділянки, яка закріплена за Інститутом у місті Києві;

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ  
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

- 9) розпочати будівництво нового лабораторного корпусу в місті Чорнобилі.

Станом на 31.12.2022 р. завдання згідно з пп. 1–6 виконано.

Для досягнення довгострокової стратегічної цілі необхідно виконати такі завдання:

- 1) створити аспірантуру та докторантуру при Державній науковій установі «Київський академічний університет» НАН України та МОН України;
- 2) активізувати міжнародну діяльність;
- 3) підсилити маркетингову діяльність щодо напрямків діяльності ІПБ АЕС;
- 4) створити систему залучення молодих працівників;
- 5) створити систему збереження та управління ядерними знаннями;
- 6) створити лабораторію робототехнічних пристроїв ОУ;
- 7) закупити необхідну автомобільну та спеціалізовану техніку;
- 8) закупити спеціалізоване обладнання для нового лабораторного корпусу в місті Чорнобилі.

Станом на 31.12.2022 р. всі завдання у процесі виконання.

Пріоритетами науково-технічної діяльності є:

- наукові дослідження та дослідно-конструкторські розробки технологій щодо вилучення та поводження з радіаційно небезпечними матеріалами ОУ для забезпечення належного рівня радіаційної безпеки робочого персоналу та довкілля;
- вивчення стану паливовмісних матеріалів ОУ на основі лабораторних досліджень їхніх дослідних зразків;
- створення нових технологій кондиціювання ядерних матеріалів;
- комплексна оцінка сукупних впливів на довкілля радіаційно небезпечних об'єктів з метою забезпечення належного рівня радіаційної безпеки персоналу та довкілля на території зони відчуження і за її межами;
- прогнозування наслідків впливу природних пожеж на лісові екосистеми та ступеня їхнього відновлення на радіоактивно забруднених територіях;
- розроблення сценарію реалізації заключного етапу стратегії перетворення ОУ на екологічно безпечну систему;
- підвищення безпеки діючих ядерних установок за рахунок побудови нових інтелектуальних систем контролю та діагностики, а також створення технічних рішень щодо продовження терміну експлуатації енергоблоків АЕС;

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ  
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

- розроблення методологічних рекомендацій з вибору нових проєктів ядерних установок для заміщення старих, що виводяться з експлуатації;
- удосконалення відомих методів оцінки впливу радіаційних об'єктів на довкілля для застосування на нових об'єктах атомної промисловості України;
- наукове дослідження процесів зняття з експлуатації енергоблоків АЕС;
- наукове обґрунтування ефективності методів і засобів дезактивації;
- проведення наукових досліджень та науково-технічний супровід на етапі будівництва, введення в експлуатацію й експлуатації ЦСВЯП;
- розроблення науково обґрунтованих рекомендацій з управління старінням сховищ ВЯП;
- розроблення робототехнічних пристроїв.

Стратегію співпраці ІПБ АЕС з науковими установами НАН України та іншими науковими установами України, а також зарубіжними установами й інституціями можна обґрунтувати так: за рахунок активізації діяльності з пошуку потенційних замовників науково-технічних послуг, у тому числі за кордоном, збільшити кількість договорів, грантів і контрактів, а також міжнародних науково-дослідних програм і проєктів, насамперед з установами США, Японії та КНР, з одночасним стажуванням як своїх співробітників у наукових інституціях, так і працівників цих інституцій в ІПБ АЕС.

ІПБ АЕС НАН України за допомогою сучасних засобів відеотехніки та якісних графічних матеріалів постійно оновлює інформацію про об'єкти, що пропонуються до передачі в оренду.

ІПБ АЕС активно працює у напрямку залучення коштів від третіх сторін, зокрема, виконуючи роботи з договірної тематики. Частка госпдоговірного фінансування (у тому числі міжнародних проєктів, оренди та реалізації майна) становить приблизно 15 % від обсягу фінансування за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету. Крім цього, Інститут планує збільшити коло замовників на 10 % за допомогою грантів і міжнародних контрактів, насамперед з установами США, Японії та КНР і, таким чином, збільшити надходження від виконання науково-дослідних робіт до спеціального фонду.

У 2016 р. Інститут провів оптимізацію структури, як результат, кількість відділень зменшилась з 7 до 3. Водночас загальна чисельність працівників зменшилась з 390 до 261 осіб. Станом на 31.12.2022 р. кількість наукових відділень становить 3, загальна чисельність працівників – 254 особи.

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ  
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

ІПБ АЕС буде реформувати свою структуру залежно від попиту на послуги зі створення науково-технічної продукції в рамках своєї діяльності, наприклад, залежно від об'єму робіт на ЧАЕС щодо зняття енергоблоків з експлуатації та перетворення ОУ на екологічно безпечну систему, майбутніх робіт ДП НАЕК «Енергоатом» з будівництва в Україні нових ядерних установок і сховищ ВЯП, а також робіт з підвищення безпеки енергоблоків АЕС і продовження терміну їхньої експлуатації.

В ІПБ АЕС НАН України у 2022 р. було посилено склад підрозділу з питань трансферу технологій інноваційної діяльності та інтелектуальної власності, що, зокрема, сприяло збільшенню зареєстрованих об'єктів права інтелектуальної власності. Запроваджено заходи з підвищення ефективності діяльності, зокрема, видавничої та винахідницької. Щороку пропонуються до розгляду й обговорюються на засіданнях вченої ради Інституту результати досліджень наукових підрозділів, визначаються пріоритетні напрями майбутніх досліджень, а також питання щодо гарантованої винагороди співробітникам за їхню сумлінну й якісну працю, зокрема публікаційну активність і покращення якості публікацій.

На сьогодні виконуються роботи щодо можливості підготовки співробітників ІПБ АЕС НАН України через аспірантуру та докторантуру у Державній науковій установі «Київський академічний університет» НАН України та МОН України за спеціальностями 143 – атомна енергетика, 101 – екологія. Для цього у цій установі буде створена нова кафедра «Атомна енергетика та радіоекологія». Написані відповідні програми підготовки, які наразі проходять рецензування та погодження. Заплановано відновити роботу спеціалізованої вченої ради ІПБ АЕС НАН України з правом прийняття до розгляду дисертаційних робіт та проведення їх захистів на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук і доктора філософії (кандидата технічних наук) за відповідними спеціальностями.

Проводиться робота з підвищення кваліфікації дослідників, які вже мають науковий ступінь, зокрема шляхом присвоєння вчених звань. З цією метою деяким співробітникам забезпечено навчання в Центрі наукових досліджень та викладання іноземних мов НАН України для подальшого отримання міжнародного сертифіката, який відповідає рівню B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Також ці співробітники підвищили кількість своїх наукових праць у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) рецензованих фахових виданнях, внесених до наукометричних баз Scopus і Web of Science.

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ  
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

**18. Висновки**

ІПБ АЕС НАН України є єдиною науковою установою в Україні, яка починаючи з 1992 р. забезпечувала та продовжує забезпечувати і на сьогодні науково-технічну підтримку робіт зі зняття з експлуатації енергоблоків ЧАЕС та перетворення ОУ на екологічно безпечну систему. Соціальне значення робіт, що виконуються, полягає у захисті людини та навколишнього природного середовища від потенційних ризиків, пов'язаних з існуванням радіаційно небезпечного об'єкта, небезпека якого з часом зростає за рахунок руйнування конструкцій, які постраждали внаслідок аварії. Вирішення проблеми перетворення ОУ на екологічно безпечну систему є актуальним завданням сьогодення не тільки для України, але й для всього міжнародного співтовариства.

ІПБ АЕС є науковим керівником робіт із забезпечення безпечної експлуатації комплексу НБК-ОУ, перетворення ОУ на екологічно безпечну систему та зняття енергоблоків ЧАЕС з експлуатації відповідно до спільного рішення НАН України та ДАЗВ України.

Інститут протягом тривалого часу тісно співпрацює з ДСП «ЧАЕС» і його співробітники були задіяні у багатьох важливих проєктах, які реалізовувались на промисловому майданчику.

Наявність у структурі відокремлених підрозділів, у тому числі територіальних (в місті Чорнобилі та місті Києві), виконання наукових досліджень в особливо шкідливих умовах на об'єктах з обмеженим доступом (ядерно-, радіаційно-, хімічно-, біологічно- та вибухонебезпечних) і використанням джерел іонізуючого випромінювання, що потребує наявності засобів індивідуального захисту, спеціалізованого ліцензійного обладнання, проведення періодичних медичних оглядів, отримання необхідних ліцензій, забезпечення спецодягом та засобами індивідуального захисту, оформлення спеціальних дозволів і перепусток, транспортування на об'єкти досліджень у межах всієї зони відчуження тощо, зумовлюють додаткові витрати (накладні витрати Інституту складають 150 % від загального обсягу фонду оплати праці основних виконавців робіт) та потребують високої кваліфікації наукових кадрів.

ІПБ АЕС НАН України забезпечений кваліфікованими кадрами, які проходять періодичну перевірку знань згідно з установленими вимогами. Як правило, виконавці робіт – фахівці, які брали участь у ліквідації наслідків аварій на ядерних об'єктах, у тому числі ЧАЕС, мають великий досвід радіоекологічних досліджень, оцінки впливу АЕС на навколишнє середовище, наукового обґрунтування принципів організації мережі радіаційного та радіоекологічного моніторингу на радіоактивно забруднених територіях і в зонах впливу

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ  
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

радіаційно небезпечних об'єктів. Загалом, колектив складається з висококваліфікованих фахівців у галузі екологічної безпеки, теплових та ядерних енергоустановок, електричних машин і апаратів, інформаційно-вимірювальних систем, фізики твердого тіла, фізики ядра й елементарних частинок, теплофізики та молекулярної фізики, агрофізики, гідравліки та інженерної гідрології, радіобіології, біофізики, які мають досвід роботи в Інститутах НАН України, проєктних організаціях і підприємствах ядерної галузі, а також у регулюючому органі.

Аналогічно до інших організацій НАН України, існує проблема залучення молоді для роботи. У зв'язку з низьким рівнем оплати праці в установах НАН України, Інститут не є привабливим роботодавцем для випускників вищих навчальних закладів.

Внаслідок російської агресії більшість унікального наукового лабораторного обладнання, вимірювальних приладів та обладнання власної розробки розграбовано, пошкоджено або знищено. Крім цього, вкрадено системні блоки, комп'ютерні сервери та відповідну оргтехніку. З усіх комп'ютерних станцій, що залишились в лабораторіях, вкрадено жорсткі диски. Пограбовано гаражі з автомобільною технікою, яка використовувалась для транспортування науковців на об'єкти досліджень у межах усієї зони відчуження, а також викрадено спеціалізовану техніку, інструменти та автомобільне паливо. Керівники та наукові співробітники ІПБ АЕС докладають зусиль щоб довести інформацію про руйнування й пограбування наукових лабораторій до своїх колег із закордонних наукових установ та з проханням надати технічну й фінансову міжнародну допомогу щодо їхнього відновлення. Науковцями Інституту у 2022 р. було створено благодійну організацію «Благодійний фонд “Чорнобильський науковий фонд ядерної безпеки”», який за допомогою небайдужих міжнародних партнерів та інших благодійників буде вирішувати питання відновлення лабораторій ІПБ АЕС. Також науковці звернулися до світової наукової спільноти та відповідних наукових фінансових фондів надати допомогу для відновлення будівель, лабораторного, офісного та технічного обладнання в місті Чорнобилі. У результаті проведених відновлювально-ремонтних робіт, а також завдяки гуманітарній допомозі вдалося налагодити роботу в офісі, частково відновити комп'ютерну та лабораторну бази, що дозволило розпочати виконання робочих завдань із проведення наукових досліджень.

Закупка нового обладнання, а також ремонт наявного здійснюється залежно від фінансових ресурсів Інституту або за рахунок науково-технічної допомоги. Незважаючи на брак коштів, Інститут постійно намагається здійснювати капітальні вкладення у розвиток

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ  
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ БЕЗПЕКИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ**

підприємства. ІПБ АЕС активно працює у напрямку залучення коштів від третіх сторін, зокрема, виконуючи роботи з договірної тематики. Частка госпдоговірного фінансування (у тому числі міжнародних проєктів, оренди та реалізації майна) становить приблизно 15 % від обсягу фінансування за рахунок коштів загального фонду Державного бюджету. Крім цього, Інститут планує збільшити коло замовників на 10 % за допомогою грантів і міжнародних контрактів, насамперед з установами США, Японії та КНР і, таким чином, збільшити надходження від виконання науково-дослідних робіт до спеціального фонду. Водночас велика кількість чинних договорів і Контрактів на виконання науково-дослідних робіт, свідчить насамперед про високу конкурентну спроможність й авторитет ІПБ АЕС НАН України, а також попит на дослідження в галузі безпеки використання ядерних технологій.

Незважаючи на об'єктивні складнощі та керуючись стратегією розвитку, ІПБ АЕС НАН України планує зберегти науково-технічний потенціал і стати провідною організацією України з науково-технічного супроводу діяльності з мирного використання ядерної енергії.

Т.в.о. заст. директора з наукової роботи

Віктор КРАСНОВ

Заст. директора з загальних питань

Євгенія КУДІН

Учений секретар, к.т.н.

Денис ХВАЛІН

Зав. відділення, д.т.н.

Володимир БОРИСЕНКО

Зав. відділення

Володимир РУДЬКО

Зав. науково-організаційного відділу

Сергій ДОВИДЬКОВ

Зав. відділу кадрів

Ірина ПОГРЕБНЯК

Головний бухгалтер

Інна ПОЛЮЛЯХ

Зав. планово-виробничого відділу

Наталія МАСЮК